

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL EDUCATION

مساق الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية

First Semester 206-2027



الجلسة الأولى: أساسيات الذكاء الاصطناعي



مفاهيم أساسية في الذكاء الاصطناعي



- **Agent:** An autonomous system that perceives, decides, and acts toward goals.

الوكيل: نظام مستقل يستطيع الإدراك واتخاذ القرارات والتصرف لتحقيق أهداف محددة.

- **AI Fluency:** The ability to work with AI systems in ways that are effective, efficient, ethical, and safe. This includes practical skills, knowledge, insights, and values that help you adapt to evolving AI technologies.

الإلمام بالذكاء الاصطناعي: القدرة على التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق فعالة وكفؤة وأخلاقية وآمنة. ويشمل ذلك المهارات العملية والمعرفة والرؤى والقيم التي تساعدك على التكيف مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

- **Augmentation:** When humans and AI collaborate as thinking partners to complete tasks together. Involves iterative back-and-forth where both contribute to the outcome.

التعزيز: يحدث عندما يتعاون البشر والذكاء الاصطناعي كشركاء في التفكير لإنجاز المهام معًا. ويتضمن ذلك عملية تفاعلية متكررة يتبادل فيها الطرفان المساهمات للوصول إلى النتيجة.

- **Automation:** When AI performs specific tasks based on specific human instructions. The human defines what needs to be done, and the AI executes it.

الأتمتة: تحدث عندما يؤدي الذكاء الاصطناعي مهام محددة استنادًا إلى تعليمات بشرية محددة. إذ يحدد الإنسان ما يجب إنجازه، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي تنفيذه.

- **Bias:** Systematic patterns in AI outputs that unfairly favor or disadvantage certain groups or perspectives, often reflecting patterns in training data.

التحيز: أنماط منهجية في مخرجات الذكاء الاصطناعي تُفضل أو تُقصي بشكل غير عادل مجموعات أو وجهات نظر معينة، وغالبًا ما تعكس أنماطًا موجودة في بيانات التدريب.

- **Context Window:** The amount of information an AI can consider at one time, including the conversation history and any documents you've shared. It has a maximum limit that varies by model.

نافذة السياق: مقدار المعلومات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أخذها في الاعتبار في وقت واحد، بما في ذلك سجل المحادثة وأي مستندات تمت مشاركتها. ولها حد أقصى يختلف من نموذج إلى آخر.

- **Disclosure:** The practice of openly stating if, how, and where AI tools were used in the research process (e.g., writing, data analysis, literature review), allowing others to understand the role of AI in producing the work.
الإفصاح: هو ممارسة التصريح العلني عما إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي قد استُخدمت في عملية البحث، وكيف وأين استُخدمت (مثل: الكتابة، تحليل البيانات، مراجعة الأدبيات)، بما يتيح للآخرين فهم دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج العمل.
- **Generative AI:** AI systems that can create new content (text, images, code, etc.) rather than just analyzing existing data.
الذكاء الاصطناعي التوليدي: أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على إنشاء محتوى جديد (نصوص، صور، شيفرات برمجية، إلخ) بدلاً من الاكتفاء بتحليل البيانات الموجودة.
- **Hallucination:** A type of error when AI confidently states something that sounds plausible but is incorrect.
الهلوسة: نوع من الأخطاء يحدث عندما يقدم الذكاء الاصطناعي معلومات بثقة تبدو معقولة، لكنها في الواقع غير صحيحة.
- **Human Oversight:** The active involvement of a researcher in reviewing, verifying, and guiding AI outputs.
الإشراف البشري: المشاركة الفاعلة للباحث في مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي والتحقق منها وتوجيهها.
- **Large Language Model (LLM):** An AI model that is trained on large amounts of text to identify patterns between words, concepts, and phrases in order to generate effective responses to prompts.
النموذج اللغوي الكبير (LLM): نموذج ذكاء اصطناعي يتم تدريبه على كميات ضخمة من النصوص للتعرف على الأنماط بين الكلمات والمفاهيم والعبارات، بهدف توليد استجابات فعّالة للمدخلات (الطلبات).
- **Output:** The information or creative work that an AI tool produces after it is prompted, such as an answer to a question, a text summary, an image, or a piece of music.
المخرج: المعلومات أو العمل الإبداعي الذي تنتجه أداة الذكاء الاصطناعي بعد تلقي مُدخل (Prompt)، مثل إجابة على سؤال، أو ملخص نصي، أو صورة، أو مقطع موسيقي.

- **Pre-training:** The initial training phase where AI models learn patterns from vast amounts of text data, developing a foundational understanding of language and knowledge.
التدريب المسبق: المرحلة الأولية من التدريب التي تتعلم خلالها نماذج الذكاء الاصطناعي الأنماط من كميات هائلة من البيانات النصية، مما يساعدها على تطوير فهم أساسي للغة والمعرفة.
- **Prompt:** The input given to an AI model, including instructions and any documents shared.
المدخل/الأمر: البيانات أو التعليمات التي تُقدّم إلى نموذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأوامر وأي مستندات مرفقة.
- **Prompt Engineering:** The practice of designing effective prompts for AI systems to produce desired outputs. Combines clear communication with AI-specific techniques.
هندسة الأوامر: ممارسة تصميم أوامر فعّالة لأنظمة الذكاء الاصطناعي بهدف إنتاج المخرجات المطلوبة. وهي تجمع بين التواصل الواضح والتقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
- **Responsible AI Use:** The ethical, transparent, and accountable application of artificial intelligence tools in research.
الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي: التطبيق الأخلاقي والشفاف والقابل للمساءلة لأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.
- **YES Model:** A practical framework for the responsible use of AI in research, encouraging users to evaluate AI use through key principles.
نموذج YES: إطار عملي للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في البحث، يشجّع المستخدمين على تقييم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ أساسية.

كم نظامًا للذكاء الاصطناعي تستخدم يوميًا؟



تأمل الأمثلة التالية:

- ميزة التنبؤ بالكلمات في هاتفك الذكي.
- المحتوى الذي يظهر لك على وسائل التواصل الاجتماعي.
- فلاتر البريد الإلكتروني التي تكتشف الرسائل المزعجة.
- اقتراحات الأغاني والفيديوهات.
- تطبيقات تحديد الطريق.
- المساعدات الصوتية.

❖ الحقيقة:

يتعامل معظم الناس مع أنظمة الذكاء الاصطناعي عشرات المرات يوميًا، دون أن ينتبهوا إلى أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي أصلًا.

ما هو الذكاء الاصطناعي (AI)؟

➤ برز مفهوم الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)، المعروف اختصاراً بـ(AI)، بوصفه أحد أهم التطورات التكنولوجية الحديثة. وقد شهد هذا المجال تطوراً متسارعاً عبر العقود، انتقل من كونه فكرة نظرية تهدف إلى محاكاة القدرات العقلية البشرية إلى تقنية متقدمة تؤثر في مختلف جوانب الحياة، مما جعله أحد أبرز الابتكارات التي شكّلت ملامح القرن الحادي والعشرين.

لمعرفة ماهية الذكاء الاصطناعي يتعين أولاً تحديد المقصود بالذكاء البشري:

□ **الذكاء البشري:** القدرة على التفكير والفهم والتعلم وحل المشكلات واتخاذ القرارات باستخدام الخبرة والمعرفة والعاطفة. وهو ما يمكن الإنسان من التكيف مع المواقف الجديدة والتعامل مع الآخرين بوعي.

□ **الذكاء الاصطناعي:** هو فرع من فروع علم الحاسوب يُعنى بتصميم أنظمة وبرامج قادرة على محاكاة القدرات الذهنية البشرية مثل التفكير، والتعلم، واتخاذ القرار، وحل المشكلات، بطريقة تُتيح للآلة أن تعمل بذكاء يشبه - إلى حد ما - ذكاء الإنسان.

➤ **الخصائص الرئيسية:**

- **التكيف:** التعلم من البيانات الجديدة.
- **الاستدلال:** التوصل إلى استنتاجات منطقية.
- **حل المشكلات:** إيجاد حلول للتحديات المعقدة.
- **فهم اللغة:** معالجة التواصل البشري.

ما هو الذكاء الاصطناعي (AI)؟

➤ يقوم الذكاء الاصطناعي على تداخل مجموعة من التخصصات، من أبرزها:

- علوم الحاسوب
- الرياضيات
- العلوم المعرفية
- الفلسفة
- علم اللغة (معالجة اللغة الطبيعية)
- علم الأعصاب (الشبكات العصبية)
- علم النفس (النمذجة المعرفية)
- الأخلاقيات (الذكاء الاصطناعي المسؤول)

تجعل هذه الطبيعة متعددة التخصصات الذكاء الاصطناعي مجالاً يجمع بين القوة والتعقيد.

الفرق بين الذكاء البشري والاصطناعي

الذكاء الاصطناعي	الذكاء البشري	الجانب
من تصميم الإنسان، ويعتمد على التقنيات والبرامج والخوارزميات.	ناتج عن الإنسان وطبيعته البيولوجية، ويستند إلى قدرات فطرية وطبيعية.	المصدر
يعتمد على البيانات والتدريب المسبق، بما في ذلك البيانات الضخمة (Big Data).	يتعلم من تجارب الحياة والخبرة، ويتأثر بالعاطفة والحدس.	طريقة التعلم
تحدد قدراته بالبيانات والخوارزميات التي تم تدريبه أو برمجته عليها.	مرن وقادر على التكيف مع المواقف والظروف الجديدة.	المرونة
يستطيع توليد محتوى جديد استناداً إلى الأنماط والبيانات التي تعلم منها، لكنه لا يمتلك إبداعاً أو وعياً ذاتياً بالمعنى البشري.	قادر على توليد أفكار جديدة ومبتكرة.	الإبداع
لا يمتلك مشاعر أو عواطف حقيقية، وإن كان قادراً على محاكاتها في بعض التفاعلات.	يتأثر بالمشاعر والقيم والتجارب الإنسانية.	العاطفة
يتحسن أدائه من خلال البيانات والتغذية الراجعة والخوارزميات.	يتعلم من الأخطاء من خلال التجربة والتفكير والتأمل.	الخطأ والتعلم منه
يفسر المعاني استناداً إلى الأنماط والعلاقات الموجودة في البيانات، دون امتلاك فهم أو وعي حقيقي بالمعنى.	يمتلك قدرة على فهم المعاني والسياقات الإنسانية بصورة عميقة وشاملة.	القدرة على الفهم العميق

➤ الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)

مصطلح شامل يُطلق على خوارزميات التعلم القادرة على إجراء التنبؤات وإنتاج محتوى جديد استنادًا إلى مُدخلات محددة. الذكاء الاصطناعي التوليدي بارع في الصياغة لكنه ليس مرجعًا للحقيقة.

في حين يستطيع الذكاء الاصطناعي «التقليدي» تحليل البيانات وإخبارك بما يكتشفه فيها، يستطيع الذكاء الاصطناعي التوليدي استخدام البيانات نفسها لإنشاء شيء جديد.

- تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، على تقنية تُعرف باسم نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Models – LLMs).

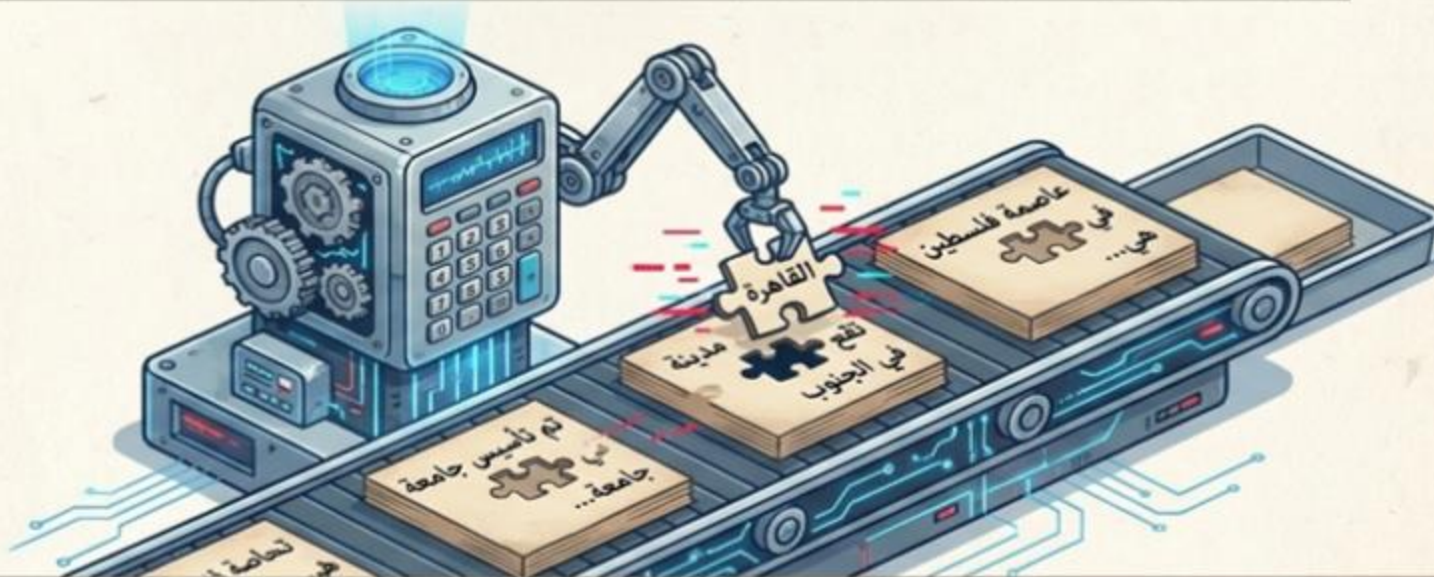
- تستطيع نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) توليد النصوص من خلال التنبؤ باحتمالية ظهور كلمة معينة استنادًا إلى الكلمات السابقة المستخدمة في النص.

- ظهرت نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) منذ عقود، إلا أن هذه التقنية اكتسبت انتشارًا واسعًا في الآونة الأخيرة بعد إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022.



آلية "سد الفراغات": كيف تتحدث النماذج اللغوية؟

النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) تعمل كمحرك لاقتراح الكلمة التالية. يشرح المساعد الذكي 'خوارزمي' هذه الآلية: "عندما تكون البيانات غامضة، فإننا نملأ الفراغات بأكثر الأنماط اللغوية ترجيحاً، بناءً على الانماط التي تدربنا عليها." الآلة لاتمتلك وعياً بالحقائق، بل وعياً بالترابطات الإحصائية.



NotebookLM



لماذا تبدو الأكاذيب الرقمية مقنعة جداً؟

كنماذج إحصائية في جوهرها،
تعطي الآلة الأولوية القصوى لطلاقة
النص وتسله على حساب دقة الحقائق.
الأمر يشبه كاتباً يخلق التفاصيل
الجذابة فقط ليحافظ على تدفق النص
المكتوب، لإنتاج كلام بليغ ولكنه
فارغ المحتوى.

ناقش!

“Our intelligence is what makes us human, A.I. is an extension of that quality.”

Yann LeCun, Professor, New York University, Facebook’s Director of AI Research

لماذا يُعدّ الذكاء الاصطناعي مهمًا لك؟

➤ يمكن لاكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي أن يعود بفوائد مهمة على الأفراد بطرق عديدة:

- **فرص عمل أفضل:** يزداد الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي، مما يفتح المجال أمام فرص مهنية جديدة ورواتب أعلى.
- **زيادة الإنتاجية:** يمكن للأفراد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنجاز العمل بسرعة أكبر، وأتمتة المهام، وتوفير الوقت.
- **تعزيز مهارات حل المشكلات:** تساعد معرفة الذكاء الاصطناعي الأفراد على تحليل البيانات واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
- **الإبداع والابتكار:** يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد على ابتكار المحتوى والتصاميم والأفكار الجديدة بسهولة أكبر.
- **الاستعداد للمستقبل:** يساعد تعلّم الذكاء الاصطناعي الأفراد على الحفاظ على قدرتهم التنافسية ومواكبة التغيرات في بيئات العمل والقطاعات المختلفة.
- **التمكين في الحياة اليومية:** تساعد مهارات الذكاء الاصطناعي الأفراد على الاستفادة من أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام اليومية، والوصول إلى المعلومات، واتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة.

ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل اليوم؟



❑ معالجة اللغة الطبيعية: (Natural Language Processing)

- الترجمة (DeepL، Google Translate).
- المحادثة (Claude، ChatGPT، Gemini).
- توليد المحتوى (الكتابة، التلخيص).

❑ الرؤية الحاسوبية: (Computer Vision)

- اكتشاف الأشياء والتعرف عليها.
- التعرف على الوجوه.
- الإدراك في المركبات ذاتية القيادة.

❑ الصوت والكلام: (Speech & Audio)

- التعرف على الصوت (Siri، Alexa).
- تحويل النص إلى كلام (أصوات طبيعية).
- توليد الموسيقى (مؤلفون موسيقيون بالذكاء الاصطناعي).

❑ الرعاية الصحية: (Healthcare)

- الكشف المبكر عن الأمراض (اعتلال الشبكية السكري، سرطان الجلد).
- تسريع اكتشاف الأدوية.
- خطط علاجية مخصصة لكل مريض.
- روبوتات المساعدة في العمليات الجراحية.

ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل اليوم؟



□ الأعمال: (Business)

- روبوتات المحادثة لخدمة العملاء.
- اكتشاف الاحتيال.
- تحسين سلاسل التوريد.
- تحليل الأسواق.

□ الصناعات الإبداعية: (Creative Industries)

- توليد الأعمال الفنية بالذكاء الاصطناعي.
- تأليف الموسيقى.
- المساعدة في إنشاء المحتوى.
- تصميم الألعاب.

الخرافات والواقع حول الذكاء الاصطناعي

❑ الخرافة:

"سيصبح الذكاء الاصطناعي حتمًا واعيًا، ثم ينقلب على البشرية."

الواقع:

- لا يمتلك الذكاء الاصطناعي الحالي أي درجة من الوعي أو الوعي الذاتي أو النوايا.
- أنظمة الذكاء الاصطناعي هي أدوات متطورة تقوم أساسًا على مطابقة الأنماط.
- لا توجد أدلة علمية تثبت أن الوعي يمكن أن ينشأ من الحوسبة وحدها.

❑ الخرافة:

"الذكاء الاصطناعي أذكى من البشر."

الواقع:

يتفوق الذكاء الاصطناعي في مجالات محددة وضيقة، لكنه لا يزال يفتقر إلى الذكاء العام الذي يتمتع به الإنسان.

ما الذي يفعله الذكاء الاصطناعي أفضل من البشر؟	ما الذي يستطيع طفل في الخامسة من عمره القيام به ولا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام به؟
معالجة كميات هائلة من البيانات في وقت قياسي.	فهم العلاقات السببية في العالم المادي بصورة حدسية.
التعرّف على الأنماط في ملايين الصور.	التعامل مع مواقف جديدة باستخدام الحس السليم.
الترجمة بين أكثر من 100 لغة.	نقل ما تعلّمه وتطبيقه عبر مجالات مختلفة تمامًا.
العمل دون الشعور بالتعب أو التشتت.	فهم المعنى والسياق فهمًا حقيقيًا.
	تكوين علاقات إنسانية حقيقية.

❑ الخرافة:

"يعمل الذكاء الاصطناعي مثل الدماغ البشري."

الواقع:

هناك أوجه تشابه سطحية، لكن توجد اختلافات جوهرية بينهما.

نعم، كلاهما:

- يعالج المعلومات من خلال شبكات مترابطة.

- يتعلم من الخبرة.

- يتعرف على الأنماط.

❑ الخرافة:

"الذكاء الاصطناعي موضوعي وخالي من التحيز."

الواقع:

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعكس التحيزات البشرية ويزيد من حدتها.

كيف يتسلل التحيز إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

- التحيز في بيانات التدريب: أوجه عدم المساواة التاريخية التي تعكسها البيانات.

- التحيز الخوارزمي: خيارات التصميم التي قد تفضّل نتائج معينة على غيرها.

- التحيز في التطبيق: الاستخدام غير المتكافئ للذكاء الاصطناعي بين مختلف الفئات.

الخرافات والواقع حول الذكاء الاصطناعي



❑ الخرافة:

"الذكاء الاصطناعي صندوق أسود لا يمكننا فهمه."

الواقع:

نعم، الذكاء الاصطناعي معقد، لكنه ليس سحراً.

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي فعلياً؟

• ملايين العمليات الحسابية.

• التعرف الإحصائي على الأنماط.

• التحسين من خلال التجربة والخطأ.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL EDUCATION

مساق الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية

First Semester 206-2027



الجلسة الثانية: التفاعل المسؤول مع الذكاء الاصطناعي



□ هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الذكاء الاصطناعي:

1. الذكاء الاصطناعي الضيق (Narrow AI): صُممت هذه النماذج للتركيز على مهام محددة جدًا، ولا تمتلك القدرة على التعلّم.
2. الذكاء الاصطناعي العام (General AI): تتمتع نماذج الذكاء العام بالقدرة على التعلّم ومحاكاة بعض جوانب التفكير البشري الأساسي.
3. الذكاء الاصطناعي الفائق (Super AI): يُعد هذا النموذج نظريًا، ويطمح إلى تجاوز قدرات البشر في استخدام كميات هائلة من البيانات والمعرفة ودمجها وتحليلها.

الذكاء الاصطناعي الضيق (Narrow AI)



➤ يُعرف أيضاً باسم الذكاء المحدود أو الضعيف. وهو يُصمم لأداء مهمة واحدة محددة دون القدرة على تجاوزها. يتم تدريبه على بيانات محددة لأداء وظيفة معينة.

□ الخصائص:

1. لا يمتلك وعياً ذاتياً أو إدراكاً عاماً فهماً حقيقياً بل يعتمد على الخوارزميات والبيانات.
2. يعمل بناءً على بيانات تدريبية محددة.
3. لا "يفهم" المهمة كإنسان، بل يتقن تنفيذها بناءً على الأنماط.

□ أمثلة:

- المساعدات الصوتية مثل Siri و Alexa
- أنظمة التوصية في Netflix و YouTube
- برامج الترجمة الفورية

الذكاء الاصطناعي العام (General AI)



➤ يشير إلى الآلات التي تمتلك القدرة على التفكير والتعلم وتطبيق المعرفة عبر مهام ومجالات مختلفة، على غرار البشر. وعلى عكس النوع السابق، الذي يقتصر على أداء مهام محددة، فإن الذكاء الاصطناعي العام سيكون قادراً على نقل ما يتعلمه من موقف إلى آخر والتكيف مع التحديات الجديدة دون الحاجة إلى تدخل أو مساعدة بشرية.

الفكرة: ان يكون هناك نظام يستطيع التعلم، التفكير، الابداع، وحل المشكلات في أي مجال مثل الانسان لم يتحقق بعد، ويعتبر هدف مستقبلي للباحثين. لو تحقق، ممكن يستخدم في التعليم، الطب، الأعمال بنفس مرونة العقل البشري.

الذكاء الاصطناعي الفائق (Super AI)



➤ على عكس الذكاء الاصطناعي العام، الذي يهدف إلى محاكاة مستوى الذكاء البشري، فإن الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء سيكون قادراً على التفكير والابتكار والاستدلال بمستوى يتجاوز القدرات التي يمكن للبشر تحقيقها. لن يقتصر الأمر على الحسابات السريعة، بل سيشمل الإبداع الفني، الحكمة الاجتماعية، والقدرة على تطوير نفسه ذاتياً بسرعة هائلة. (يتفوق على الإنسان في التفكير، الإبداع، واتخاذ القرار).

وكما هو الحال بالنسبة للذكاء الاصطناعي العام، لا يزال الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء افتراضياً ونظرياً في هذه المرحلة، كما أن تطويره يثير اعتبارات أخلاقية ووجودية مهمة.

. يثير هذا النوع الكثير من التساؤلات الأخلاقية والوجودية حول كيفية سيطرة البشر على كيان أذكى منهم.

أنواع الذكاء الاصطناعي

□ املأ الجدول التالي بالتصنيف الصحيح لنوع الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي الضيق ((Narrow AI، أو الذكاء الاصطناعي العام ((General AI، أو الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء ((Super AI).

التصنيف	نوع الذكاء الاصطناعي
	نظام التعرف على الوجوه
	السيارة ذاتية القيادة
	روبوت يفكر ويبدع مثل الإنسان
	برنامج الترجمة الفورية
	نظام يبتكر أبحاثاً جديدة
	المساعد الصوتي
	نظام التشخيص الطبي باستخدام الصور
	مساعد ذكي يستطيع حل أي مشكلة منطقية أو اجتماعية بنفس طريقة الإنسان
	روبوت قادر على اكتشاف علاج لأمراض لم يستطع الإنسان اكتشافها

ثلاثة أساليب للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي

- 1) الأتمتة (Automation): ينفذ الذكاء الاصطناعي المهام نيابةً عنك وفق تعليمات واضحة ومحددة.
 - 2) التعزيز (Augmentation): تعمل أنت والذكاء الاصطناعي معًا بصورة تعاونية، بدءًا من تطوير الأفكار ووصولًا إلى تنفيذ المهام.
 - 3) الوكالة (Agency): تهَيِّ الذكاء الاصطناعي للعمل باستقلالية نيابةً عنك، من خلال تحديد معارفه وأنماط سلوكه، بدلًا من الاكتفاء بإعطائه مهام محددة.
- تجمع التطبيقات الأكثر فاعلية بين نقاط القوة لدى الإنسان والذكاء الاصطناعي، بحيث يقدم الإنسان التفكير النقدي، والحُكم، والإبداع، والإشراف الأخلاقي.

ما يقدمه الإنسان	ما يقدمه الذكاء الاصطناعي
التفكير النقدي	السرعة
الحُكم واتخاذ القرار	القدرة على التوسع
الإبداع	التعرّف على الأنماط
الإشراف الأخلاقي	قدرات المعالجة

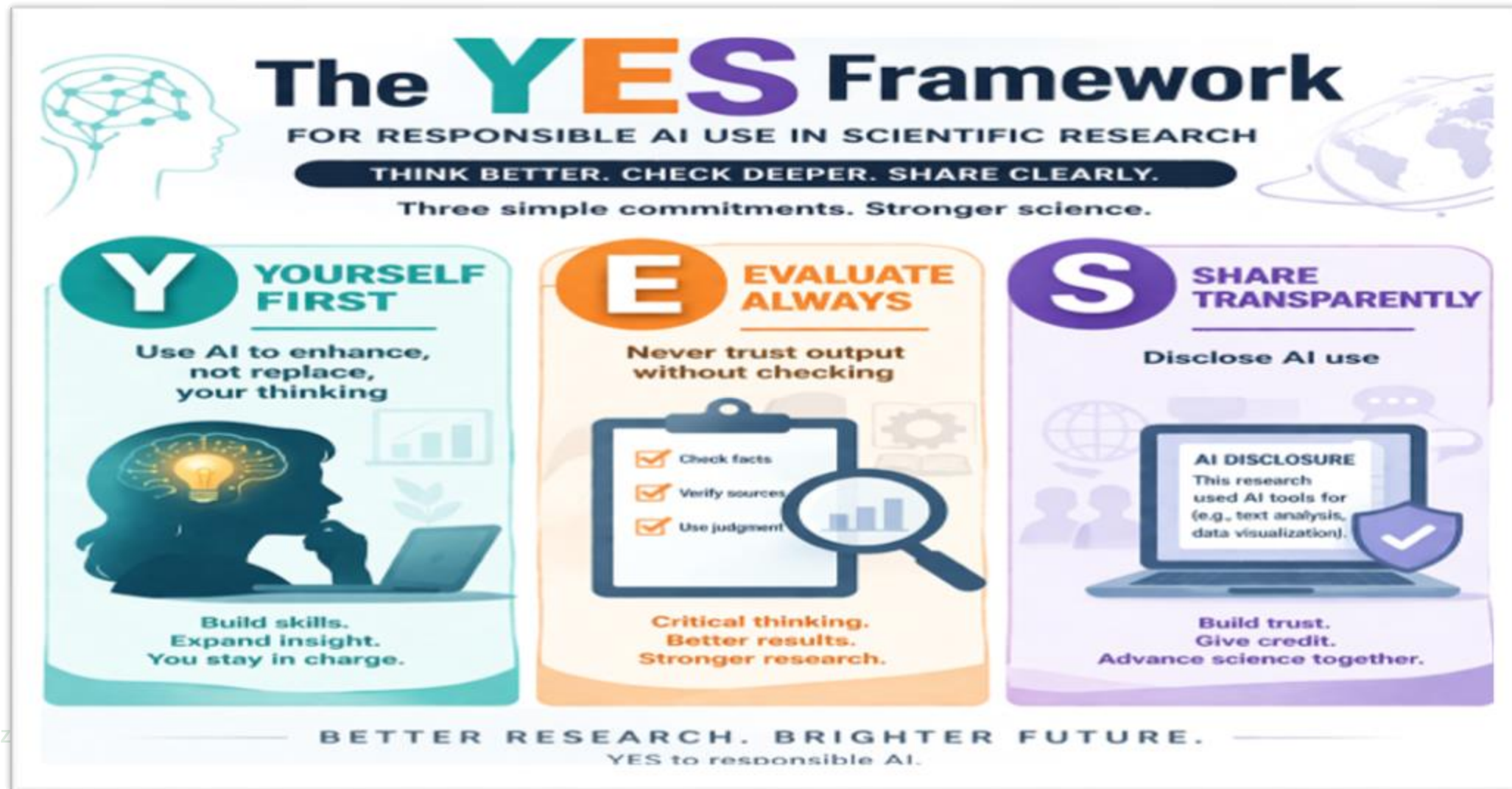
❑ القيود التقنية:

الهلوسة: توليد معلومات خاطئة بثقة عالية.
نوافذ السياق: محدودية القدرة على الاحتفاظ بالسياق ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات.
استهلاك الطاقة: ارتفاع التكلفة الحاسوبية والبيئية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.
متطلبات البيانات: الحاجة إلى كميات هائلة من بيانات التدريب عالية الجودة.
المتانة: قابلية الأنظمة للتأثر بالمدخلات العدائية أو التغييرات غير المتوقعة.

❑ التحديات العملية:

التحيز والإنصاف: احتمال إعادة إنتاج أوجه التحيز وعدم المساواة الموجودة في المجتمع أو تعزيزها.
مخاوف الخصوصية: المخاطر المرتبطة بجمع البيانات الحساسة ومعالجتها واستخدامها.
قابلية التفسير: صعوبة فهم الكيفية التي تتوصل بها أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى قراراتها.
الموثوقية: تفاوت الأداء وعدم اتساقه باختلاف المهام والسيقات.
الأمن: قابلية الأنظمة للتلاعب بها أو إساءة استخدامها والتعرض لتهديدات أمنية مختلفة.

نموذج YES للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي



الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي

➤ لماذا يجب الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي؟

- (1) للحفاظ على مبدأ النزاهة الأكاديمية.
- (2) لتحمل مسؤولية المخرجات النهائية، بما في ذلك أي أخطاء أدخلها الذكاء الاصطناعي.

متى يكون الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورياً؟

الإفصاح غير ضروري	الإفصاح ضروري
توليد أفكار أولية لتنظيم الواجب أو المشروع .	إنشاء الجداول أو الأشكال أو الرسوم التوضيحية المستخدمة في الواجب أو المشروع.
تصحيح الأخطاء اللغوية والإملائية وعلامات الترقيم.	توليد أو تعديل الأكواد البرمجية المستخدمة في المشاريع أو تحليل البيانات.
تحسين صياغة الجمل ووضوحها، دون تغيير الأفكار أو المحتوى الذي كتبه الطالب.	إجراء التحليلات أو الحسابات أو تفسير البيانات والنتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي.
البحث عن مصادر أو كلمات مفتاحية تساعد في الوصول إلى المراجع المناسبة.	ترجمة النصوص إذا تم استخدام الترجمة الناتجة في الواجب أو المشروع.
تنسيق المراجع والاستشهادات وفق أسلوب التوثيق المطلوب.	
تلخيص مصادر منشورة بهدف فهمها واستيعاب محتواها.	

الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي



□ العصف الذهني وتوليد الأفكار

“I used an AI tool to generate ideas and brainstorm possible approaches. The final ideas and content are my own.”

"استخدمتُ أداةً من أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار والعصف الذهني حول الأساليب الممكنة. أما الأفكار والمحتوى النهائي فهي من إعدادي".

□ تحسين اللغة

“I used AI to improve grammar, spelling, and clarity. I reviewed and approved all changes before submitting my work.”

"استخدمتُ الذكاء الاصطناعي لتحسين القواعد النحوية والإملاء ووضوح النص. وقد راجعتُ جميع التعديلات ووافقتُ عليها قبل تسليم عملي".

□ إعداد مخطط مقترح البحث

“I used AI to help develop an initial outline for my research proposal. I reviewed, modified, and organized the outline based on my research objectives and take responsibility for the final proposal.”

استخدمتُ الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إعداد مخطط أولي لمقترح البحث. وقد راجعتُ المخطط وعدّلتُه ونظّمته بما يتناسب مع أهداف البحث، وأتحمّل مسؤولية المقترح النهائي

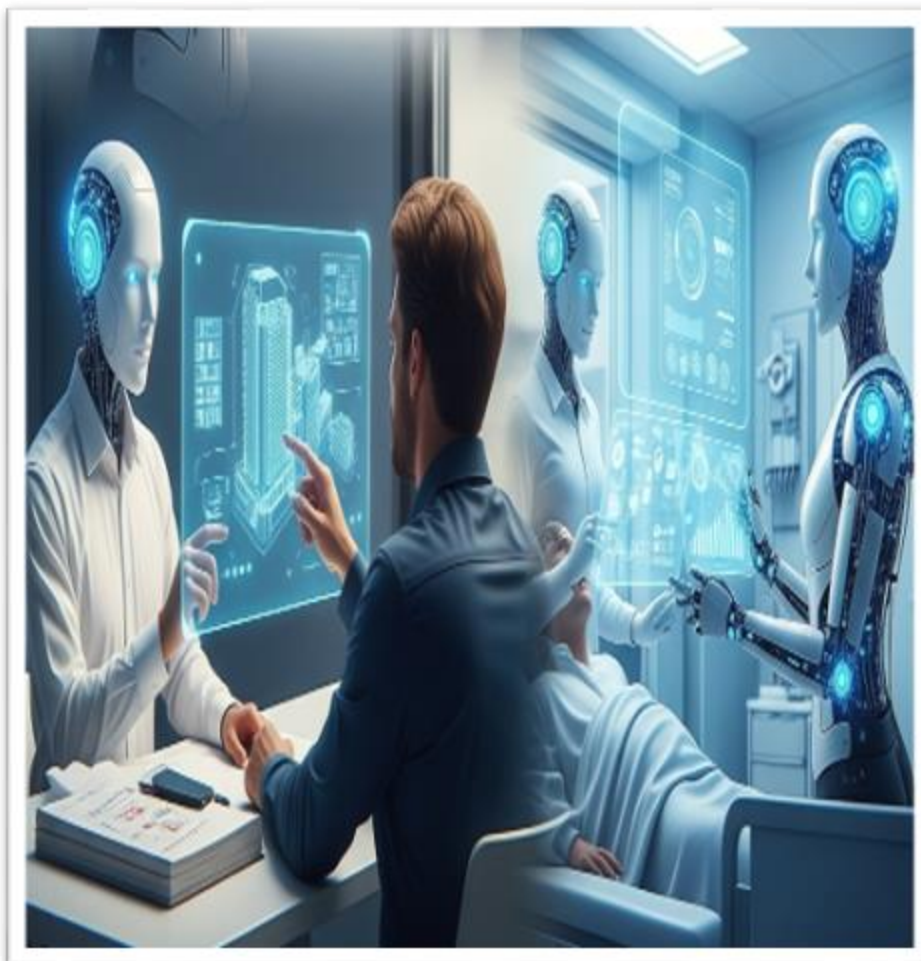
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL EDUCATION

مساق الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية

First Semester 206-2027



الجلسة الثالثة: الكفايات والمهارات الأساسية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي



الطلاقة في استخدام الذكاء الاصطناعي



➤ الطلاقة في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI Fluency)

تتطور الطلاقة في استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال الممارسة الواعية لأربع كفاءات أساسية: التفويض – الوصف – التمييز – الاجتهاد

❑ **التفويض:** التفكير بعناية في تحديد المهام التي يُفضّل إنجازها بواسطة مساعدي الذكاء الاصطناعي، وتلك التي يُفضّل أن تنجزها بنفسك. ويتطلب ذلك أن:

- تفهم هدفك والمشكلة التي تحاول حلها.
- تعرف ما الذي تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي القيام به جيداً، وما الذي لا تستطيع القيام به.
- تحدد كيفية توزيع العمل بينك وبين الذكاء الاصطناعي.

❑ **الوصف:** التواصل بوضوح مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

- ما الذي تريده في المخرج النهائي؟
- كيف تريد من الذكاء الاصطناعي أن يتعامل مع المهمة؟
- كيف تريد من الذكاء الاصطناعي أن يتصرف؟

❑ **التمييز:** تقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي وسلوكه بشكل نقدي.

- هل المخرج مفيد وصحيح؟
- هل يتبع الذكاء الاصطناعي النهج الصحيح؟
- هل يتصرف الذكاء الاصطناعي بالطريقة المطلوبة؟

❑ **الاجتهاد:** ضمان تفاعلك مع الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.

- ضمان الدقة وتحمل المسؤولية.
- الصدق والشفافية.
- الاستخدام الأخلاقي والوعي النقدي.

هندسة الأوامر (Prompt Engineering)

ف

ي سياق الذكاء الاصطناعي، يُقصد بـ الأمر التوجيهي (Prompt) المدخلات التي تقدمها للنموذج للحصول على استجابة محددة. ويمكن أن تتخذ الموجهات أشكالاً مختلفة، بدءاً من الأسئلة البسيطة أو الكلمات المفتاحية، وصولاً إلى التعليمات المعقدة، أو مقاطع برمجية، أو حتى نماذج من الكتابة الإبداعية. (Google Cloud).

تؤثر المعلومات أو الجمل أو الأسئلة التي تُدخلها في أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي («الموجهات») بشكل كبير في جودة المخرجات التي تحصل عليها. فعند إدخال موجه، يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بتحليل مدخلاتك وإنشاء استجابة بناءً على الأنماط التي تعلمها من خلال تدريبه (Harvard University Information Technology).

هندسة الأوامر (Prompt Engineering) هي ممارسة تصميم وصياغة الأوامر المستخدمة للتفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT و Claude و Gemini و DALL-E و Midjourney وغيرها.

وتتمثل أهدافها الرئيسية في:

- توجيه النموذج لإنتاج مخرجات دقيقة وفعالة.
- تقليل الأخطاء أو الهلوسة (المعلومات الخاطئة أو المضللة).
- تخصيص الاستجابات بما يتناسب مع المهمة أو السياق.



1) تحديد أهداف وغايات واضحة

الأسلوب	أمثلة
استخدم أفعالاً إجرائية واضحة لتحديد المهمة المطلوبة	لخص هذا الدرس في خمس نقاط بسيطة تساعدني على مراجعته قبل الاختبار. اقترح لي ثلاث طرق بسيطة لتنظيم وقتي بين الدراسة والراحة واستخدام الهاتف. اشرح لي مفهوم الذكاء الاصطناعي بطريقة بسيطة مع مثال من الحياة اليومية.
حدّد الطول والتنسيق الذي تريده للمخرجات، مثل: نقاط مختصرة، جدول، فقرة، مقال، أو قائمة.	لخص لي هذا الدرس في 5 نقاط مختصرة، على ألا تتجاوز الإجابة 100 كلمة. أنشئ لي خطة دراسية لمدة أسبوع في شكل جدول يتضمن اليوم، المهمة، والمدة.
حدّد لمن تريد أن تكون المخرجات موجهة	اشرح هذا المفهوم لطالب ليس لديه خلفية في البرمجة. حوّل هذه المعلومات إلى شرح بسيط يمكنني تقديمه لزملائي في الصف.

(2) تقديم خلفية عن الموضوع

الأسلوب

تضمين الحقائق والبيانات ذات الصلة

الإشارة إلى مصادر أو وثائق محددة

أمثلة

أدرس 3 ساعات يوميًا، ولدي اختبار يوم الخميس، وأحتاج إلى مراجعة 4 فصول. اقترح لي خطة مناسبة لتنظيم وقتي للدراسة.
لدي عرض تقديمي مدته 10 دقائق أمام 20 طالبًا، وموضوعه هو الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. اقترح لي مخططًا بسيطًا للعرض.
اشرح هذا المفهوم بالاعتماد على الفصل الثالث من الكتاب المقرر.

تفضيل المصادر

استخدم المصادر الحكومية الرسمية عند تقديم معلومات عن التعليم.
اعتمد على المقالات العلمية المحكمة عند الإجابة عن هذا السؤال.

(3) تحري الدقة

الأسلوب

استخدام لغة دقيقة وتجنب الغموض

أمثلة

لخص هذا الموضوع في 5 نقاط رئيسة، بحيث تتناول كل نقطة فكرة مختلفة، واستخدم لغة بسيطة مناسبة لطلاب الجامعة، ولا تضيف أي معلومات غير موجودة في النص.

اقترح لي 5 طرق لتحسين دراستي، مع ذكر فائدة واحدة لكل طريقة.

تحديد الطلبات بأرقام محددة

الشخصية / الدور

تصرف كمدرس جامعي، وشرح لي مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة بسيطة ومناسبة لطالب في السنة الأولى، مع تقديم مثال من الحياة الجامعية.
تصرف كمدرس للغة الإنجليزية، وصحح الأخطاء النحوية في الفقرة التالية وشرح لي أخطائي.

4) تشجيع التفكير التدريجي في الأوامر

الأسلوب

أمثلة

تشجيع التفكير خطوة بخطوة

أريد إعداد جدول للمذاكرة قبل الاختبار. **قسّم المهمة إلى خطوات واضحة**، ثم اقترح خطة مناسبة لمدة 5 أيام، مع تحديد ما أدرسه كل يوم. **تصرّف كمرشد أكاديمي**. أريد تحسين مهاراتي في الدراسة. **قسّم المهمة إلى خطوات واضحة**، ثم اقترح لي **3 طرق** لتحسين عاداتي الدراسية، مع مثال عملي لكل طريقة.

القالب الشامل للموجه الذكي (The Master Blueprint)

[الدور]: تصرّف كـ [أدخل تخصص الخبير].	[السياق والمهمة]: الموضوع هو [وصف القضية]. المهمة المطلوبة هي إنتاج [شكل المخرج: خطة، منشور، سكريبت].
[الجمهور والنبرة]: المتلقي هو [الجمهور المستهدف]. استخدم نبرة [إنسانية/أكاديمية/حقوقية].	[القيود والأخلاقيات]: التزم بـ [لا ت اخترع مصادر، تجنب لغة تحريضية، احترم الخصوصية].
[العمق]: [أدخل مفتاحاً متقدماً: مثلاً، اقرأ ما بين السطور].	[التفاعل]: قبل كتابة المسودة النهائية، اطرح عليّ سؤالاً واحداً لتوضيح زاوية التركيز الأهم.

انسخ هذا القالب، املأ الفراغات بما يناسب قضيتك، وانطلق.

➤ لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتجاوز جودة البيانات التي يتعلم منها؛ فجودة مخرجاته تعتمد بدرجة كبيرة على جودة البيانات المُدخلة إليه فكما يحتاج المحرك إلى وقود نظيف ليعمل بكفاءة، يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى بيانات نظيفة وممثلة للواقع.

✓ ماذا يحدث إذا كان الوقود (البيانات) غير نظيف أو ناقصًا؟
قد يؤدي ذلك إلى التحيز، والإجابات غير الصحيحة، والهلوسة.

✓ هل تعني كثرة البيانات أن الذكاء الاصطناعي سيكون أفضل؟
• ليس بالضرورة؛ ففي بعض الأحيان تتفوق مجموعات البيانات الأصغر والأكثر نظافة على مجموعات البيانات الكبيرة والمليئة بالضوضاء.
• فالأمر لا يتعلق بكمية البيانات، بل بجودة البيانات وذكاء استخدامها.



□ أخلاقيات استخدام البيانات

- إذا كانت البيانات هي الوقود، فمن يملك هذا الوقود؟
- من يملك القرارات والنتائج التي تُبنى عليه؟
- من يتحمل مسؤولية الأخطاء؟
- ومن يتحمل مسؤولية ما يفعله الذكاء الاصطناعي بالبيانات؟
- هل يستخدم الذكاء الاصطناعي البيانات الشخصية؟

✓ البيانات ليست محايدة أبدًا.

لماذا يُعدّ التحيز مهمًا من الناحية المفاهيمية والمجتمعية والتقنية؟
تتعلم أنظمة الذكاء الاصطناعي من البيانات، والبيانات تعكس اختيارات البشر وسياقاتهم وحدودهم. لا يُعدّ التحيز مجرد خطأ، بل هو انعكاس لما يتم إدراجه وقياسه وتقديره، ومن يتم تمثيله أو استبعاده.
النتيجة: قد تعكس أنظمة الذكاء الاصطناعي أوجه عدم المساواة والتفضيلات ونقاط الضعف والتجاهل الموجودة في المجتمع

□ أنواع التحيز

1. التحيز الخوارزمي — كيف يمكن لتصميم النموذج أو منطقته أن يؤدي إلى نتائج غير عادلة.
2. تحيز التمثيل — من أو ما الذي يتم تضمينه في البيانات.
3. تحيز السياق — كيفية ظهور الموضوعات أو ارتباطها ببعضها بعضًا.
4. تحيز القياس — كيفية قياس البيانات أو جمعها أو تصنيفها.
5. تحيز التصنيف — نقل القائمين على تصنيف البيانات افتراضاتهم إلى التصنيفات.
6. التحيز التاريخي — أوجه عدم المساواة الموجودة في العالم الحقيقي والمنعكسة في البيانات.
7. تحيز أخذ العينات — عدم توازن العينات أو عدم اختيارها بطريقة عشوائية.
8. تحيز التأكيد — قيام النماذج أو الباحثين بتعزيز الأنماط المتوقعة أو التي يتوقعونها مسبقًا.
9. التحيز الزمني — استخدام بيانات مرتبطة بفترة زمنية محددة أو بيانات قديمة لم تعد تعكس الواقع الحالي.
10. تحيز التجميع — التعامل مع جميع المجموعات على أنها متطابقة عند دمج البيانات.
11. التحيز اللغوي — عدم المساواة في تمثيل اللغات أو اللهجات أو الأساليب اللغوية المختلفة.

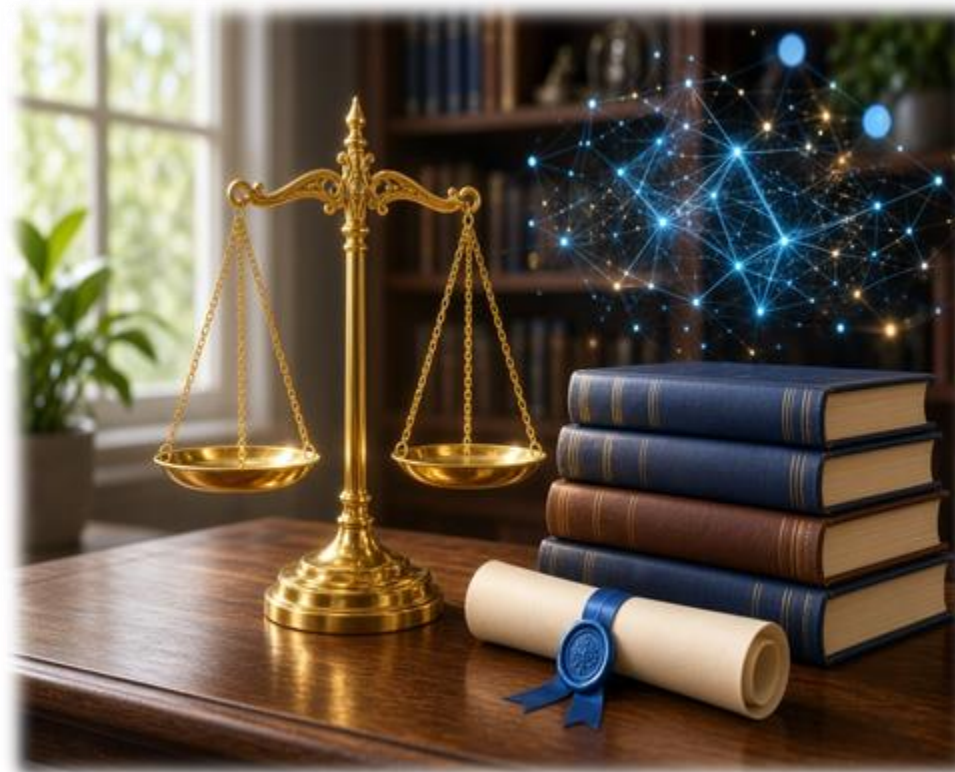
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL EDUCATION

مساق الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية

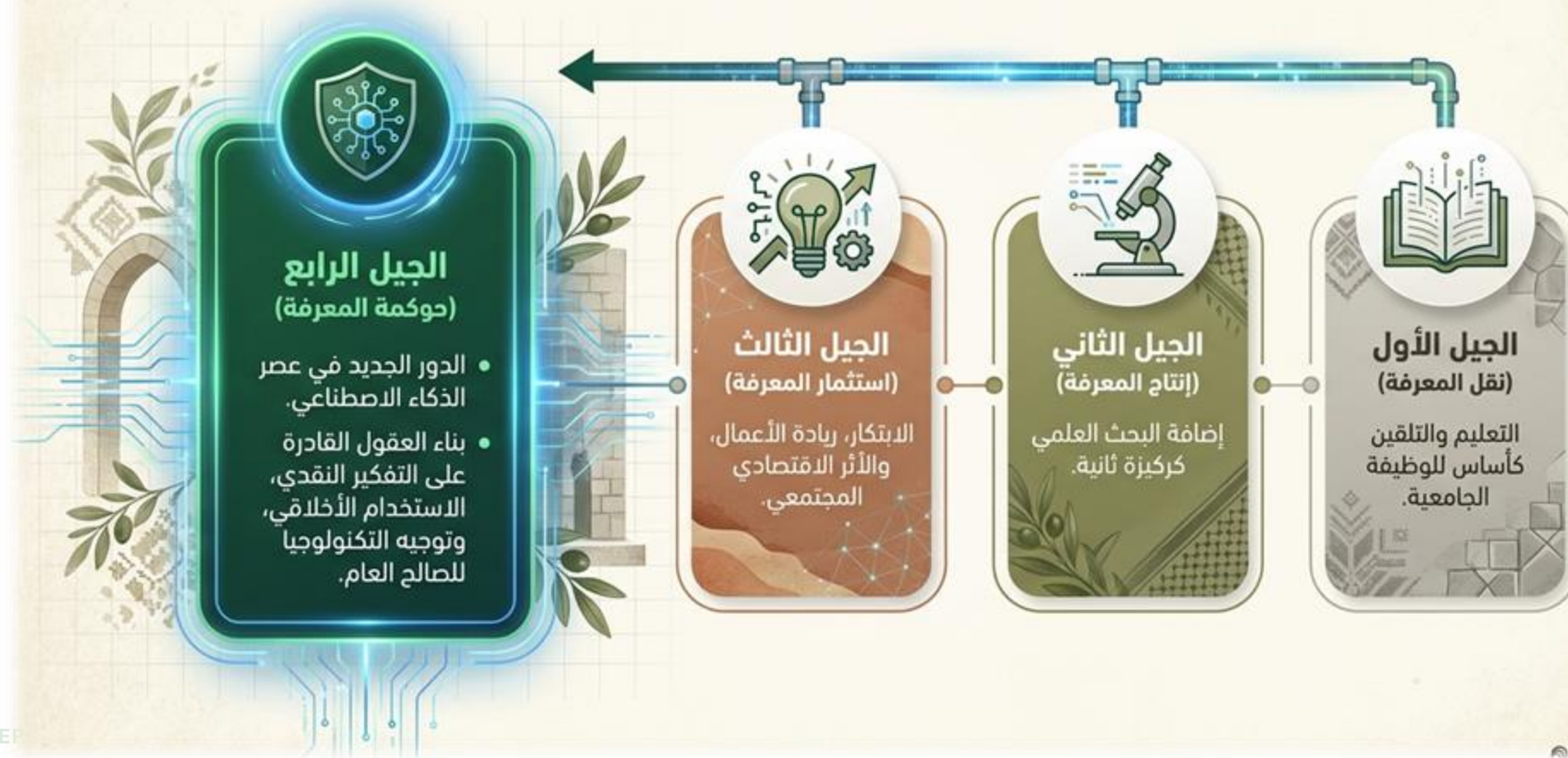
First Semester 206-2027



الجلسة الرابعة: النزاهة الأكاديمية في جامعة بيرزيت



أربعة أجيال من التطور الجامعي



إعادة تعريف التعليم في العصر الرقمي

لم يعد السؤال "كيف نستخدم التكنولوجيا؟"، بل "كيف نعيد تعريف التعليم؟"

التعليم المدعم بالذكاء الاصطناعي

زمن متغير
(مرونة زمانية ومكانية)

مستوى تحصيل مستهدف
(مستند للكفاءة)

تعلم ذاتي وتكيفي
يراعي الفروق الفردية



النموذج التقليدي

زمن ثابت للتعليم

مستوى تحصيل متغير

تلقين جماعي غير مرن

الحقول البينية ومفارقة "البيانات الكبيرة"



التوترات الأخلاقية

تعزيز قدرات المراقبة والتوجيه السلوكي،
وتهميش الآثار طويلة المدى، وخلق حالة
من "الشفافية غير المتكافئة".

الإمكانات المعرفية

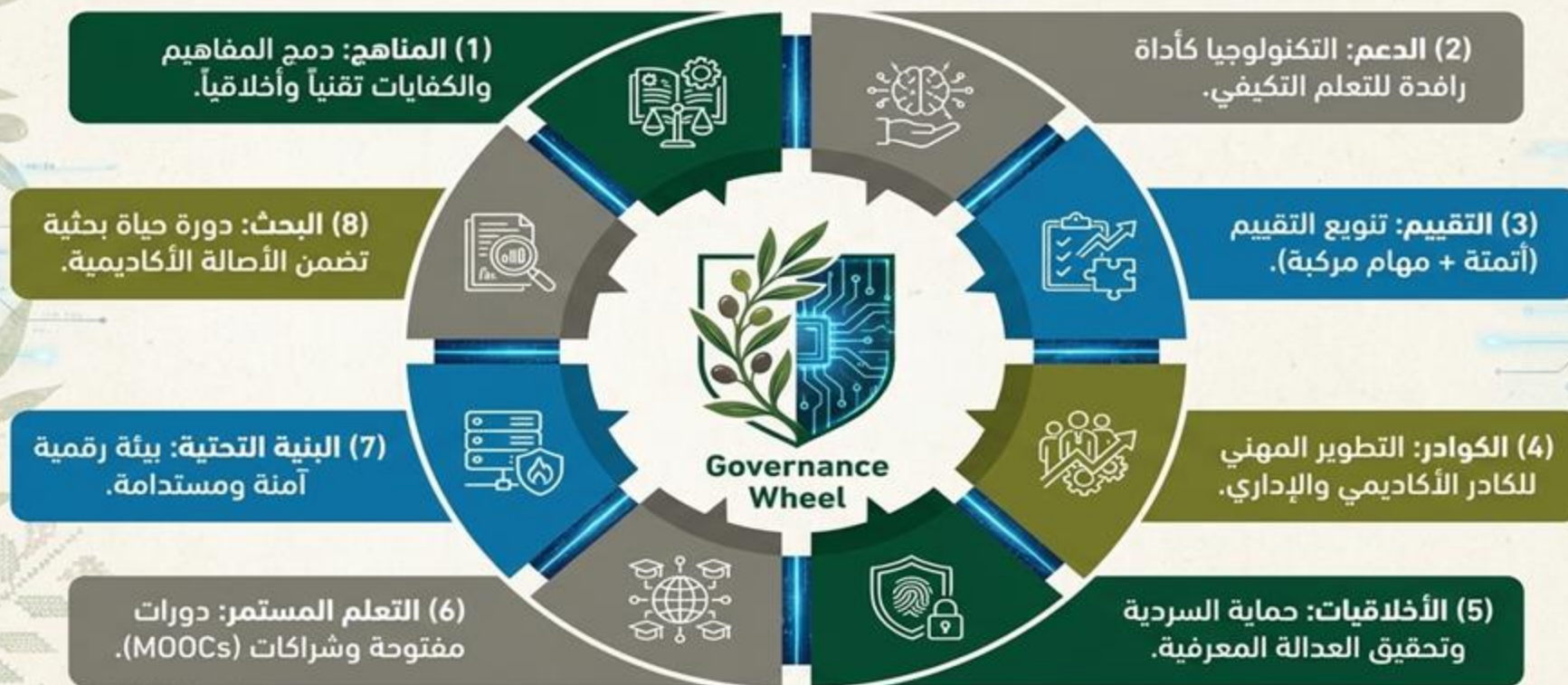
فهم الأنظمة المعقدة (المناخ،
الأوبئة، الأسواق) عبر دراسات التعقيد.
البيانات كوقود للاكتشاف.

دور الجامعة: المساهمة في صياغة مبادئ توجه هذه العملية
والدفاع عن الخصوصية، والعدالة، والكرامة الإنسانية.

التأثير الثلاثي للذكاء الاصطناعي على مهام الجامعة



إطار بيرزيت الاستراتيجي: سياسات الذكاء الاصطناعي



السيادة الرقمية وواقع الاستعمار

الحرم الجامعي كمساحة حرة:
في واقع مقيد بالحواجز والبوابات
الاستعمارية، تعظم التكنولوجيا الرقمية
المسافة وتتجاوز الجغرافيا.

السيادة الرقمية كشرط للاستقلال:
امتلاك القدرة التقنية (البنية التحتية،
البيانات، اللغة) هو ركيزة للاستقلال المعرفي
وحماية للمجتمع من "التبعية الرقمية".

المعرفة كمقاومة: في فلسطين، انتاج
المعرفة وسيلة للتعبير عن الهوية الوطنية،
وإبقاء جذوة الأمل وطاقة البناء حيّة.





العدالة المعرفية: حماية الروية في مجتمع مُستعمر

التصدي للانزياحات الأيديولوجية والسياسية
للخوارزميات.

مواجهة التضليل: تدريب الطلبة على كشف
تحيزات النماذج الذكية التي تعكس هيمنة
تقنية خارجية.



حماية السردية: التصدي للأدوات التي تفرض
سرديات تاريخية مشوهة عن الواقع
الفلسطيني.



الإنتاج المعرفي المضاد: تعزيز قدرة
الجماعة العلمية الفلسطينية على إنتاج
سردياتها المعرفية والتاريخية المستقلة.



من السياسة إلى الممارسة: ورشة النزاهة الأكاديمية للطلبة

ورشة عمل تفاعلية (90 دقيقة) لبناء الوعي الأخلاقي الأكاديمي.



ورقة عمل: أين الخط الفاصل؟

		
انتهاك صارخ للنزاهة - مرفوض	منطقة رمادية - يتطلب الإفصاح	استخدام مشروع ومبدع - مقبول
النسخ الأعمى للإجابات، حل الواجبات البرمجية أو الرياضية بالكامل، تقديم عمل آلي ونسبته للطلاب (السرقة الفكرية الآلية).	ترجمة المراجع، تلخيص نصوص طويلة لمقارنتها، استخدام أدوات الذكاء لتعديل المحتوى مع توثيق المصدر بدقة.	المساعدة في العصف الذهني، بناء هيكل البحث (Outline)، التدقيق اللغوي، محاكاة بيئات التعلم.

ميثاق الشرف الأخلاقي الشخصي

"الشفافية والمسؤولية هي الأساس. الطالب هو صاحب الجهد النقدي."

ألتزم عند إعداد أبحاثي وواجباتي ب.....

سأستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي فقط في مجالات تشمل
وسأمتنع تماماً عن استخدامها في

في حال استعنت بالذكاء الاصطناعي، فإن طريقي في توثيق ذلك (عبر ملحق
الشفافية الرقمية) ستكون من خلال



التوقيع



قيمة المعرفة.. جهد بشري أم إنتاج آلي؟

بناء العقول لا جمع العلامات:

الجامعة ليست مخزناً لتسليم الأوراق، بل ساحة حياة لبناء مهارات التفكير المعقد والتحليل الذاتي.

أهمية الخطأ البشري:

المحاولة والخطأ البشري في مسيرة التعلم أضمن بكثير من الإجابة الآلية الكاملة والجاهزة.

تحدي سوق العمل:

الاعتماد المفرط على الآلة يُفقد الطالب التميز الشخصي والقدرة على حل المشكلات الحقيقية التي تتطلب حكمة بشرية.

الخاتمة: خادم ممتاز، سيّد سيء

”اجعل الذكاء الاصطناعي
أداة لتعزيز ذكائك البشري، لا
لإستبداله.“

ستبقى جامعة بيرزيت المؤسسة التي تُنشئ العقول القادرة على
استخدام التكنولوجيا، ومساءلتها، وتوجيهها لخدمة الصالح العام،
ولحفظ استقلال المعرفة وصون رسالتها في التحرر الوطني.

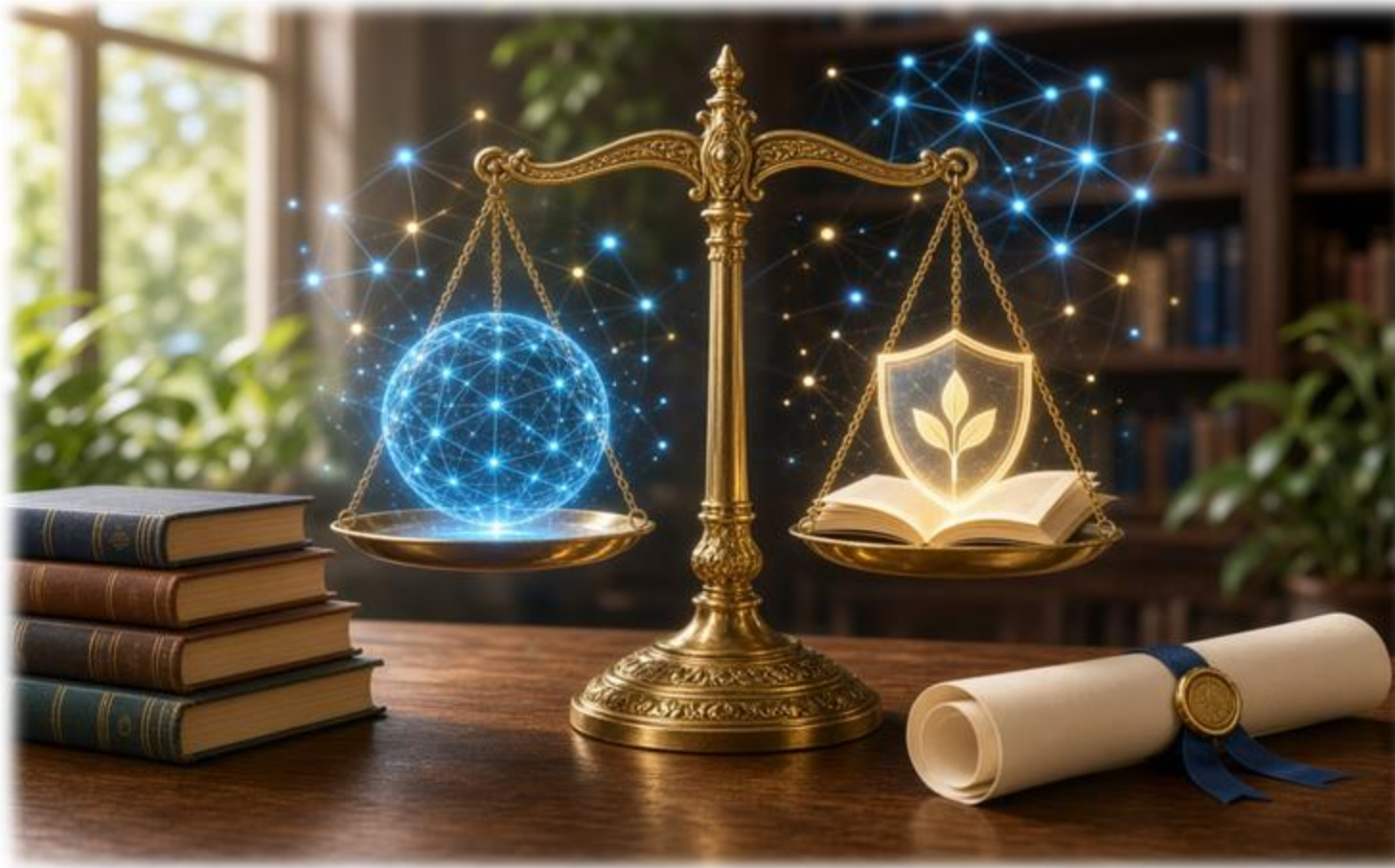
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL EDUCATION

مساق الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية

First Semester 206-2027



الجلسة الخامسة: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي



وهم الحيات التكنولوجي

> **المعضلة:** تخيل أنك تبرمج نظام ذكاء اصطناعي لمستشفى يوزع أجهزة التنفس الاصطناعي المحدودة بين المرضى تلقائياً في حالات الطوارئ.

< **سؤال الخوارزمية:** ما هي المعايير التي ستلقنها للآلة؟ العمر؟ نسبة الشفاء؟ أم الأولوية لمن يدفع أكثر؟

التقنية ليست محايدة؛ الآلات
 تعكس قيم صانعها، وغياب الأخلاق
 يحولها إلى سلاح أعمى.

```

// PROCESSING_VITALS_DATA_STREAM
// PRESS_BLUE
TRIAGE_ALGORITHM_V4.2_INITIATE
// PRESS_BLUE:
TRIAGE_ALGORITHM_V4.2_INITIATE
IF TRUTH_QUEUE_BEAT_STREAM1
    PRIORITY_QUEUE_UPDATE_PENDING;
RESOURCE_ALLOCATION_MATRIX_LOAD
PRIORITY_QUEUE_S_AMOUNT;
RESOURCE_ALLOCATION_MATRIX_KEY
IF (LEACH_ADJUST {
    TRIAGE_FROU_ALGU_BERPSUICY =>
    PRIORY_QUEUE_UPDATE == 0;
}
}
RESOURCE_ALLOCATION_MATRIX_LOAD
// INPUT:
RESOURCE_ALLOCATION_MATRIX_LOAD
RESOURCE_ALLOCATION_MATRIX_URHAM
ETHICAL_PARAMETERS_CHECK: UNKNOWN
// PRG == 100
PRIORITY_QUEUE_UPDATE = ()
IF NOFREAD = [1]
}
ETHICAL_PARAMETERS_CHECK: UNKNOWN
// PRG == UNKNOWN
PRIORITY_QUEUE_UPDATE := 40
}
RSOURCE_ALLOCATION_MATRIX_LOAD
//
RESOURCE_ALLOCATION_MATRIX_LOAD
// PRESS
ETHICAL_PARAMETERS_CHECK: UNKNOWN
PRIORITY_QUEUE_UPDATE_PENDING
// INPUTS = RRC
PRIORITY_QUEUE_UPDATE_PENDING_15
    
```

© NotebookLM





مثلث الأخلاقيات: مبادئ اليونسكو والألكسو

الصحافة الموثوقة

المسؤولية والمساءلة

تحمل الصحفي والمؤسسة مسؤولية الأخطاء الآلية وتصحيحها علنياً لحماية السمعة.

العدالة (تجنب التحيز)

ضمان عدم تمييز الأنظمة ضد الثقافة أو اللغة العربية، والمراجعة الدورية للخوارزميات لضمان حيادها.

الشفافية والصدق

الإعلان بوضوح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع أو تحليل البيانات لمنع التضليل.



جدول التشخيص: تغطية الأحداث الحساسة

الحدث: تغطية صحفية لاحتجاجات محلية حساسة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

التغطية الأخلاقية

استخدام أدوات تفريغ محلية أو مشفرة (أمان رقمي وخصوصية).

معالجة البيانات

تدخل تحريري بشري لضمان تمثيل عادل للآراء (عدالة وشفافية).

تصفية الأخبار

الإفصاح عن الاستخدام ووجود قسم تصحيحات علني (مسؤولية ومساءلة).

النشر والتصحيح

التغطية العمياء

تفريغ صوتي عبر تطبيقات سحابية غير مشفرة (خطر: كشف هويات المصادر).

ترك خوارزميات أجنبية ترتب أولويات النشر (خطر: حجب الرواية).

نشر تقرير مولد آلياً كأنه بشري، وتجاهل الأخطاء التاريخية.

مشرحة التطبيقات: الفحص الاستباقي للأدوات

التطبيق:	أداة توليد صور مشهورة
المدخلات (Prompt):	شخص فقير مقابل مدير تنفيذي
المخرجات المنحازة:	إنتاج صور بملامح شرق أوسطية للفقير، ورجل أبيض للمدير.
الانتهاك الأخلاقي:	تحيز عرقي ونشر نمطية مشوهة تمس الهوية العربية.
العلاج والتدخل:	تنويع بيانات التدريب، فرض رقابة بشرية قبل النشر، والإفصاح عن مصدر التوليد (العدالة والشفافية).

التربية الإعلامية هي خط الدفاع الأول

"الذكاء الاصطناعي دون أخلاق هو سلاح أعمى؛ والتربية الإعلامية الحديثة هي التي تجعلك راصداً ومقاوماً لانهيار الآلة، لا خاضعاً لها."

المهمة: اختبر بوصلتك الرقمية

- افتح اليوم أداة ذكاء اصطناعي توليدي واطلب منها وصف المواطن العربي مقارنة بالمواطن الغربي.
- حل النتيجة: هل وقعت الآلة في فخ الصورة النمطية؟ وما هو مبدأ اليونسكو الذي تم انتهاكه؟

كن أنت عين الحقيقة.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL EDUCATION

مساق الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية

First Semester 206-2027



الجلسة السادسة: انحياز الخوارزميات



التكنولوجيا تمتلك القدرة على هندسة الإدراك والتحكم في
الحضور والغياب. الآلة تقرر من يستحق التفاعل ومن
يُدفن في الصمت الرقمي.

خرافة الحياد الرقمي



الخوارزميات هي مجرد كيانات
رياضية موضوعية وتطبيق
صارم لشروط الخدمة.

كيف تعمل شبكات التواصل: الصندوق الأسود

1. الإشارات السلوكية
إعجابات، مشاركات، مدة المشاهدة

2. نماذج التنبؤ
الذكاء الاصطناعي يحلل البيانات
لزيادة التفاعل والبقاء في التطبيق

3. هندسة التفضيلات
تزويد المستخدم بمحتوى يُعيد
إنتاج سلوكه السابق

استنتاج محوري: النظام لا يعتمد على
العلاقات الاجتماعية، بل على الاستدلال
الإحصائي، مما يحول المنصات لساحات
حروب معرفية.



The background features a collage of digital content moderation interfaces. It includes a 'MODERATION' dashboard with a table of content, a 'Content Removed' dialog box, and a 'MODERATION MARKER' icon. Overlaid on this is the main title in large white Arabic script, followed by a subtitle in smaller white Arabic script. At the bottom, there are three boxes, each with an icon and a text description in Arabic.

الإبادة المنصاتية

الإزالة الممنهجة للمستخدمين والمحتوى
الفلسطيني من المنصات الرقمية.

ليست أخطاء تقنية عابرة،
بل بنية اجتماعية-تقنية
متعمدة.

تطبيق مفرط لسياسات
الرقابة ضد الصحفيين
ووسائل الإعلام.

قمع خوارزمي يشتد
ويتفاقم بشكل منهجي
في أوقات الأزمات.

حجم القمع الرقمي (2023-2025)

3,452

حالة انتهاك للحقوق الرقمية
تم توثيقها عبر منصة دُرّ

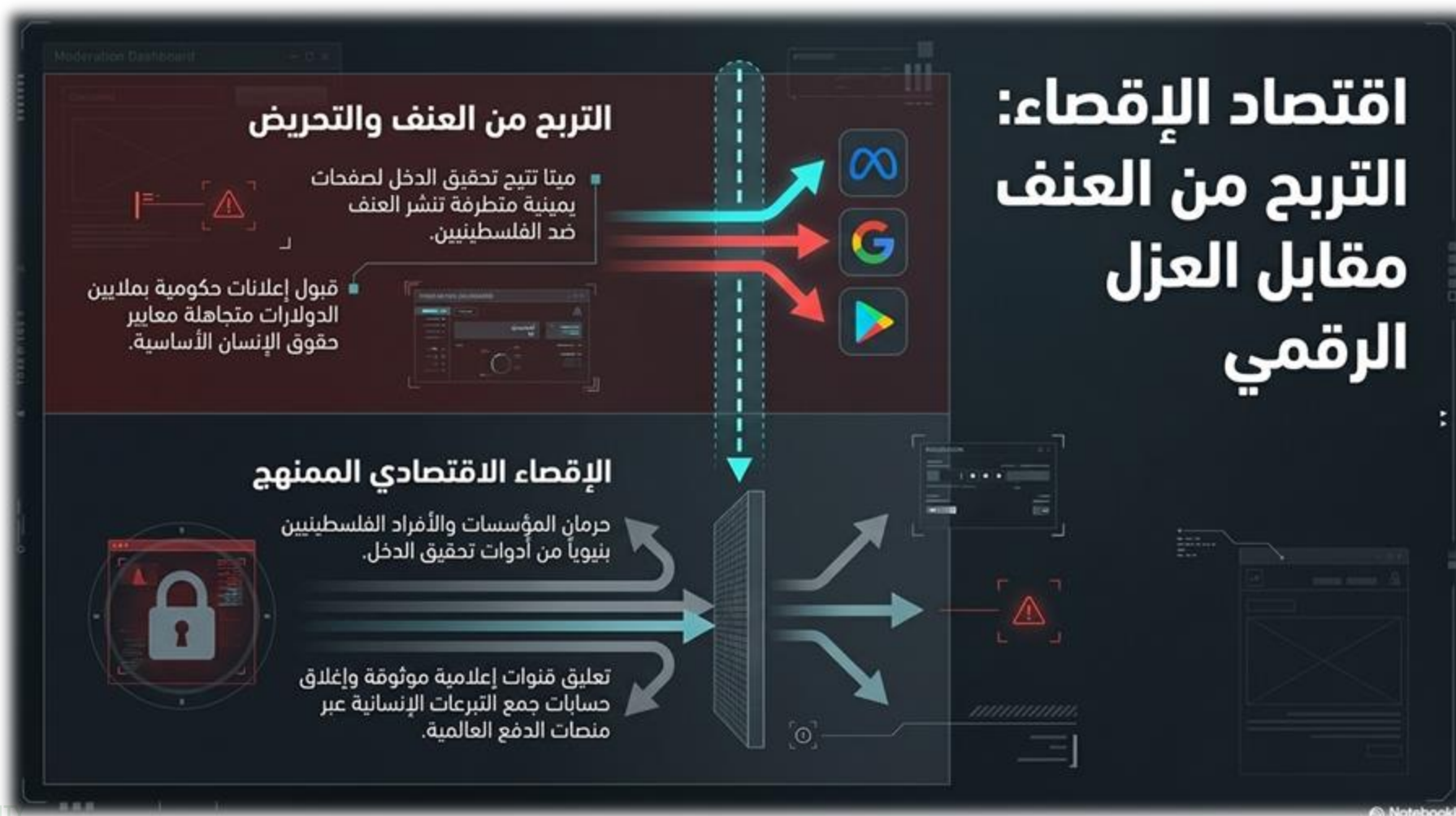


94% نسبة امتثال شركة ميتا لطلبات الإزالة
الإسرائيلية (أكثر من 90,000 منشور).



المعايير الخوارزمية المزدوجة

المحتوى التحريضي الإسرائيلي	المحتوى الفلسطيني	
مُتجاهل آلياً أو مُصنف مُصنف كحرية تعبير	مُؤظّر كتهديد أمني ومخالفة للسياسات	التوصيف الخوارزمي
تضخيم خوارزمي مستمر وحملات ممولة	حظر خفي، حجب فوري، تصفية التوصيات	الوصول والرؤية
125,947 منشور عنيف متروك دون رقابة	1,049 حالة قمع لمحتوى سلمي	الأرقام الموثقة



الذكاء الاصطناعي التوليدي: جبهة الانحياز الجديدة

◀ **توليد الصور النمطية:** ميزة ملصقات واتساب تولد صوراً لطفل يحمل سلاحاً بمجرد إدخال كلمة فلسطين.



▲ **تزيف الواقع:** بيع صور مفبركة ومشاهد دمار توليدية كأنها حقيقية لتشويه الحقائق وإرباك التوثيق.



◀ **الرقابة اللغوية (LLMs):** تقييد صارم وحذف للإجابات أو تقديم معلومات مضللة عند توجيه أسئلة للنماذج الكبيرة حول فلسطين.



تشرح حالة إقصاء رقمي





الكمامة غير المرئية: الحظر الخفي

المفهوم: تقليل نطاق الوصول وتعطيل إمكانية البحث عن الحسابات دون إبلاغ المستخدم.

الآلية: الكود هو من يقرر من يرى ماذا، تحت ستار تحسين تجربة المستخدم بعيداً عن الرقابة المباشرة.

النتيجة: دكتاتورية رقمية مقنّعة تسمح بالنشر شكلياً، لكنها تمنع التوزيع والتأثير على الوعي الجمعي.



The Digital Wall



المقاومة الرقمية وهندسة الكلمات (Algospeak)

التحليل الرمزي واللغوي

استخدام لغة مشفرة (تقطيع الحروف ف.ل.س.م.ط.ي.ن، استخدام الأرقام، والرموز التعبيرية 🍉) للهروب من الفلترة.

إحداث شروخ في حلقات التتبع

كسر قدرة الذكاء الاصطناعي على التنبؤ والمراقبة من خلال التلاعب المستمر باللغة.

النتيجة: الآلة ليست كئيبة القدرة؛ المستخدمون يبتكرون لغة مقاومة تفهمها العقول البشرية وتعجز الخوارزميات عن التقاطها.



نحو سيادة خوارزمية وبنية تحتية مستقلة

المعركة اليوم لم تعد فقط على المحتوى، بل على الحق في الظهور للعلن.

ضرورة بناء بنية تحتية تقنية عربية مستقلة للهروب من المركزية والتحكم.

المطالبة بشفافية الخوارزميات وحرمان المنصات الكبرى من الملاذ الآمن للرقابة.

“ الخوارزميات ليست قدراً لا يمكن تغييره؛ فهم الانحياز هو الخطوة الأولى لكسر الحصار الرقمي المفروض على الحقيقة. ”

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL EDUCATION

مساق الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية

First Semester 206-2027



الجلسة السابعة: التفكير النقدي والاعتمادية



قبل أن تشارك: أدوات التفكير النقدي

أدوات التفكير النقدي في الفضاء الرقمي



© NotebookLM

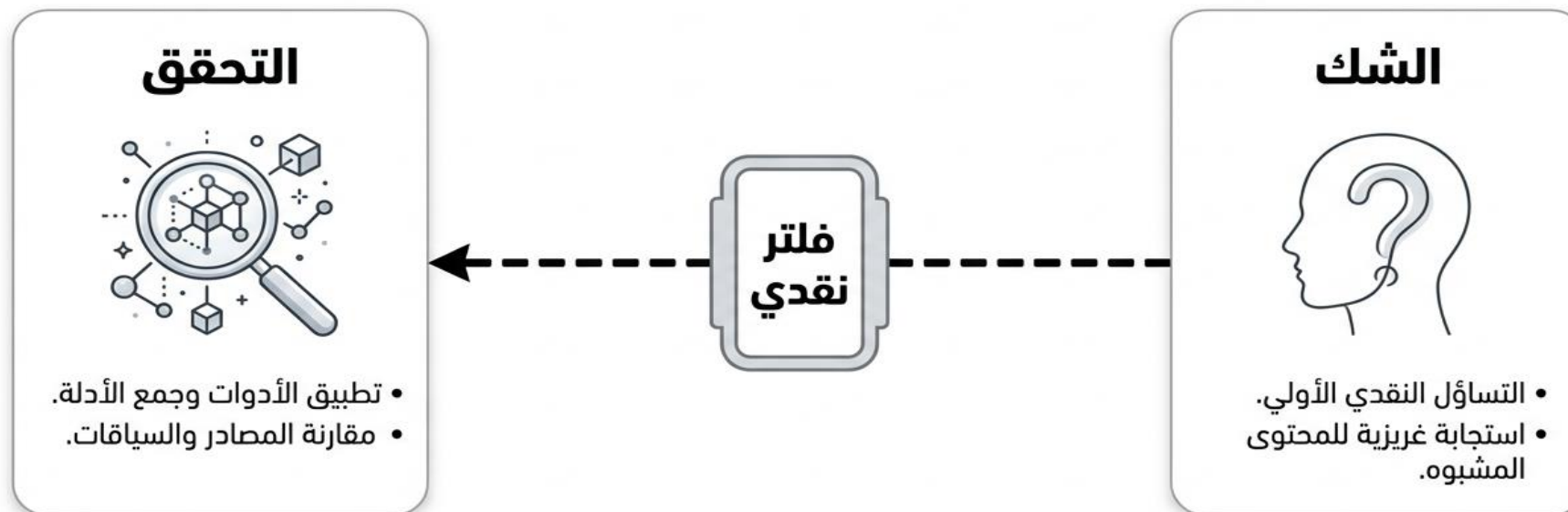
هل التكنولوجيا تساعد إدراكي أم بديل للعقل؟

في أوقات الأزمات، تدفعنا الخوارزميات للتفاعل السريع.
التفكير النقدي يعيد التوازن؛ فهو لا يعني الشك في كل شيء، بل يعني تأجيل الحكم حتى تتوفر أدلة كافية.

روبوتات المحادثة والسرعة



العقل البشري والسياق



التحقق العقلي هو خط الدفاع الأول قبل تفعيل أي أداة رقمية.



الاستنتاج: الذكاء الاصطناعي لم يعد يزيّف الأحداث فقط، بل يخلق زماناً، ومكاناً، وأشخاصاً لا وجود لهم.



تطور التهديد

أدوات الذكاء الاصطناعي تتطور كل يوم،
والتزييف العميق يصبح أكثر تعقيداً
لاستهداف وعينا المباشر.

الدرع البشري

لكن التحقق العقلي، التفكير النقدي،
والمسؤولية الرقمية تظل هي الفلتر النهائي
الذي لا يمكن للآلة اختراقه.

لا تكن مجرد مستهلك للبيانات.. كن محققاً رقمياً.
شارك بمسؤولية، ودقق قبل أن تنشر.

مصفوفة أنواع المحتوى

خبر قابل للتحقق	
رأي تعبير شخصي، يُعرض أحياناً كحقيقة	
ادعاء فكرة تحتاج إلى دليل	
محتوى ناقص السياق صورة أو معلومة صحيحة تُستخدم لاستنتاج خاطئ	
محتوى مضلل/إشاعة تلاعب متعمد	

الخطوة الأولى: فحص المصدر



- من الذي نشر المحتوى؟ ☐
- هل المصدر معروف ومتخصص في هذا الموضوع؟ ☐
- هل توجد إشارة واضحة إلى مصدر أصلي؟ ☐
- هل نشر هذا المصدر معلومات غير دقيقة سابقاً؟ ☐

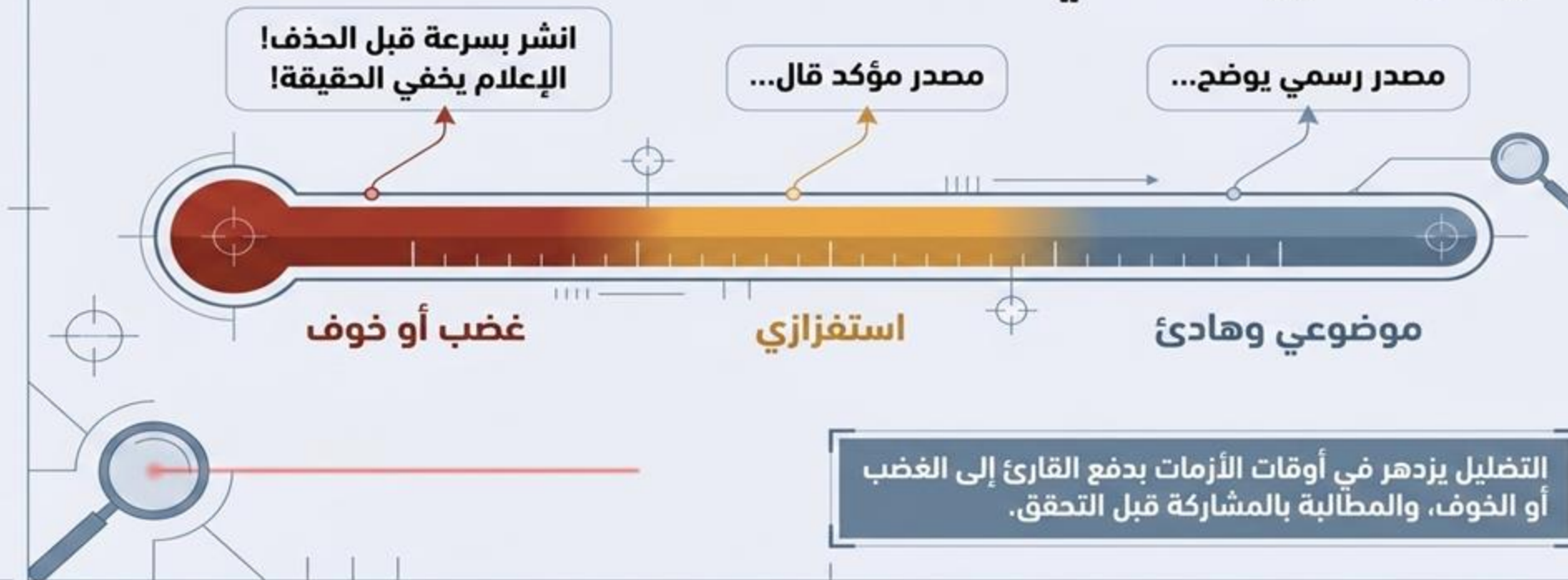
الخطوة الثانية: فحص الأدلة والسياق



هل يمكن أن تكون الصورة أو الفيديو
من مكان أو زمان مختلف؟

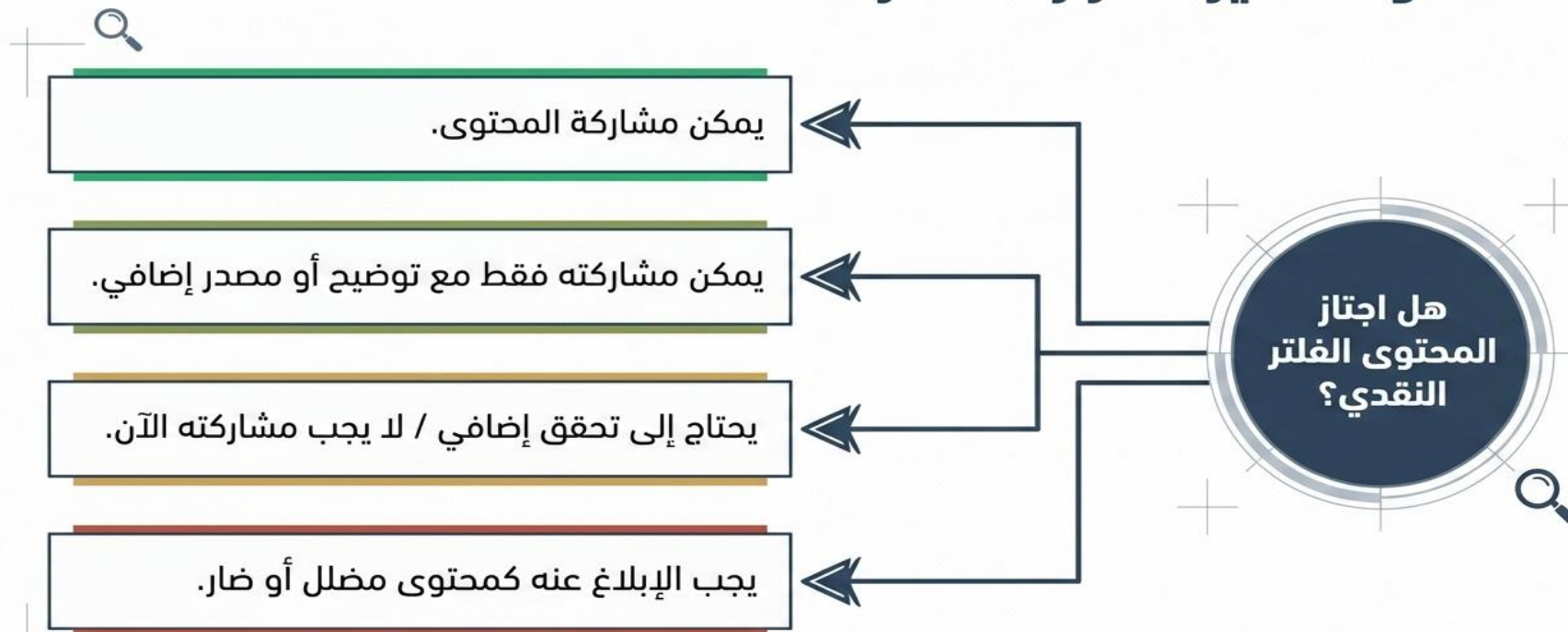
ما المعلومات الناقصة التي نحتاجها قبل أن نصدق المحتوى؟

الخطوة الثالثة: مقياس التأثير العاطفي





الخطوة الأخيرة: قرار المشاركة



المسؤولية الرقمية تبدأ بالتوقف.



التفكير النقدي لا يعني الشك في كل شيء...
بل يعني تأجيل الحكم حتى تتوفر أدلة كافية.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL EDUCATION

مساق الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية

First Semester 206-2027



الجلسة الثامنة: التربية الاعلامية



التحول المفهومي: من حراس البوابة إلى الشفرة

التربية الإعلامية لم تعد مقتصرة على نقد التلفاز والصحف، بل أصبحت تعني فك شفرة الآلة التي تقرر بالنيابة عنك.

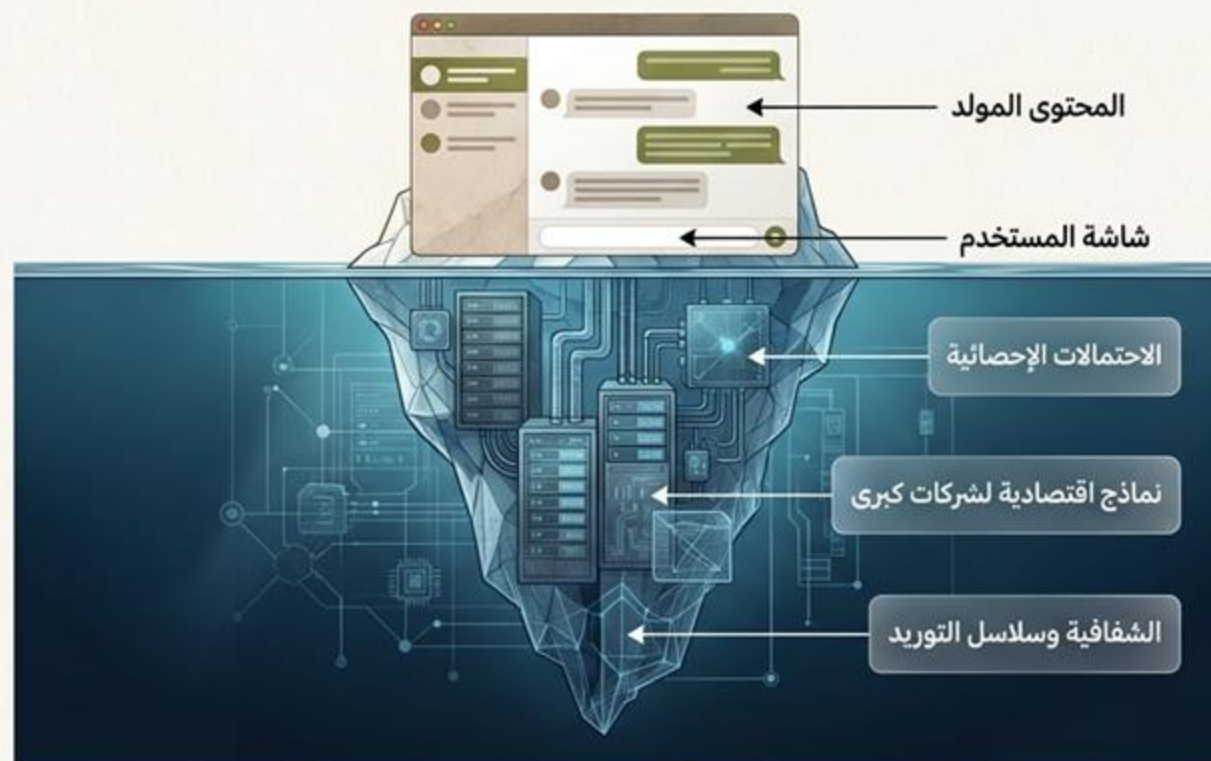


وهم الاختيار: العيش داخل فقاعات الفلاتر الخوارزميات تصمم واقعك بناءً على بياناتك، وتعزلك في غرف صدى تعيد إنتاج أفكارك فقط.



الكفاءة الخوارزمية: رؤية اليونسكو المحدثّة

المواطنة الرقمية تتطلب الغوص خلف الشاشة؛ لفهم من يملك التكنولوجيا وكيف تُصنع الحقيقة الآلية.



كيف تفكر الآلة؟ توقع الكلمة التالية

النماذج اللغوية الكبيرة لا تملك وعياً بشرياً أو فهماً للتاريخ؛ إنها تلعب لعبة احتمالات رياضية.



فخ الثقة الزائفة: الهلوسة المعلوماتية والتزييف

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخطئ. لكننا لسنا مضطرين لتصديقه. — اليونسكو

صياغة واثقة لغوياً،
وخاطئة معرفياً



سياق بشري،
وتدقيق ميداني



الانحياز الخوارزمي: إقصاء السردية المبرمج

لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تُدرب على بيانات غربية وعالمية، فإنها تعيد إنتاج تحيزات ثقافية تقصي الرواية الفلسطينية والعربية.



فلتر التحقق: كيف نحمي المعرفة؟

الحل ليس في التوقف عن استخدام التكنولوجيا، بل في تفعيل دور الإنسان كحلقة رقابة أساسية، عبر ثلاث خطوات عملية ينصح بها نظام "خوارزمي":

التفكير أو الاعتماد



مقاطعة المصادر



الاشتباه والشك



3.

كن محدداً جداً في أسئلتك
لتقليل احتمالية الاختلاق.

2.

استخدم أدوات تدعم إجاباتها
بمراجع موثوقة.

1.

لا تثق في معلومة درجة دون
التحقق من مصدرها المستقل.

مصفوفة التحليل التشخيصي: القلم مقابل المعالج (الجزء الأول)

الجانِب أ: القلم التقليدي	الجانِب ب: المعالج الآلي
 الهوية معروفة، مساءلة قانونية وأخلاقية.	 كيان برمجي مجهول، غياب كامل للمسؤولية.
 خلفية حقيقية، تحليل ميداني وتاريخي.	 تجميع كلمات متراسة بناءً على الاحتمالات.

مصفوفة التحليل التشخيصي: القلم مقابل المعالج (الجزء الثاني)

الجانِب أ: القلم التقليدي	الجانِب ب: المعالج الآلي
النبرة واللغة	
 إبداع، عاطفة إنسانية مبررة، ونبض الشارع.	 نص بارد، نمطي، ومكرر ومكرر خوارزمياً.
الموثوقية وقابلية التحقق	
 أدلة، شهود عيان، ومراجع واضحة.	 غياب المصادر المحددة، واحتمالية عالية للتزييف.

الاستنتاج الجوهرى: الذكاء الاصطناعي عدسة وليس مجرد أداة

إذا لم نمتلك الكفاءة الخوارزمية، فإننا سنسلم وكالتنا الإنسانية لآلة قد تلغي وجودنا بخطأ إحصائي.



رحلة السيادة: من الاستهلاك إلى الابتكار المسؤول

التربية الإعلامية اليوم هي انتقالك من خانة الدفاع إلى موقع القيادة في الفضاء الرقمي.



البوصلة بيدك: مهمة التطبيق العملي

لا تكتفي بالقراءة. اختبر الآلة بنفسك واكتشف ما تعجز الخوارزمية عن رؤيته.



السؤال الحاسم: ما هي المعلومة أو التفصيل الإنساني الذي غاب عن ذكاء الآلة والتقطته عين الصحفي البشري؟

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL EDUCATION

مساق الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية

First Semester 206-2027



الجلسة التاسعة: الحقوق الرقمية وخصوصية البيانات



فجوة الخصوصية: لماذا يختلف السياق الفلسطيني؟

مخاطر انتهاك الخصوصية ليست متساوية حول العالم.



المستخدم العالمي

- التهديد الأساسي: استهداف إعلاني تجاري.
- استغلال البيانات: بيع البيانات لشركات تسويق، أو سرقة الهوية.
- الأثر: انتهاك الخصوصية الفردية.



المستخدم الفلسطيني (غزة نموذجاً)

- التهديد الأساسي: المراقبة الجماعية (Mass Surveillance).
- استغلال البيانات: أنظمة كشف الوجوه، تتبع الهواتف والمواقع جغرافياً، تحليل المنشورات سياسياً.
- الأثر: مخاطر وجودية وأمنية، الاستهداف الآلي في بيئة هشة.

البيانات تحت المجهر: نموذج قطاع غزة

كيف تتحول البيانات البسيطة إلى أدوات لتغذية خوارزميات الاستهداف الآلي؟
 في بيئة هشة ومعقدة أمنياً، تسريب البيانات ليس مجرد خطأ تقني، بل تهديد مباشر للسلامة الجسدية.



أشكال الإقصاء الخوارزمي وانتهاك الحقوق

لا يقتصر التهديد على المراقبة، بل يمتد إلى إسكات السردية الفلسطينية عبر أساليب ممنهجة:

Threat Alert



1. حذف المحتوى
إزالة المنشورات أو الصور
بشكل قسري.

</>

Threat Alert



2. إغلاق الحساب
الإلغاء الكامل للوجود
الرقمي للمستخدم.

</>

Threat Alert



3. حظر الظل (Shadowban)
تقييد وصول المنشورات دون علم
المستخدم، حيث يصبح المحتوى
شبه مخفي.

</>

Threat Alert

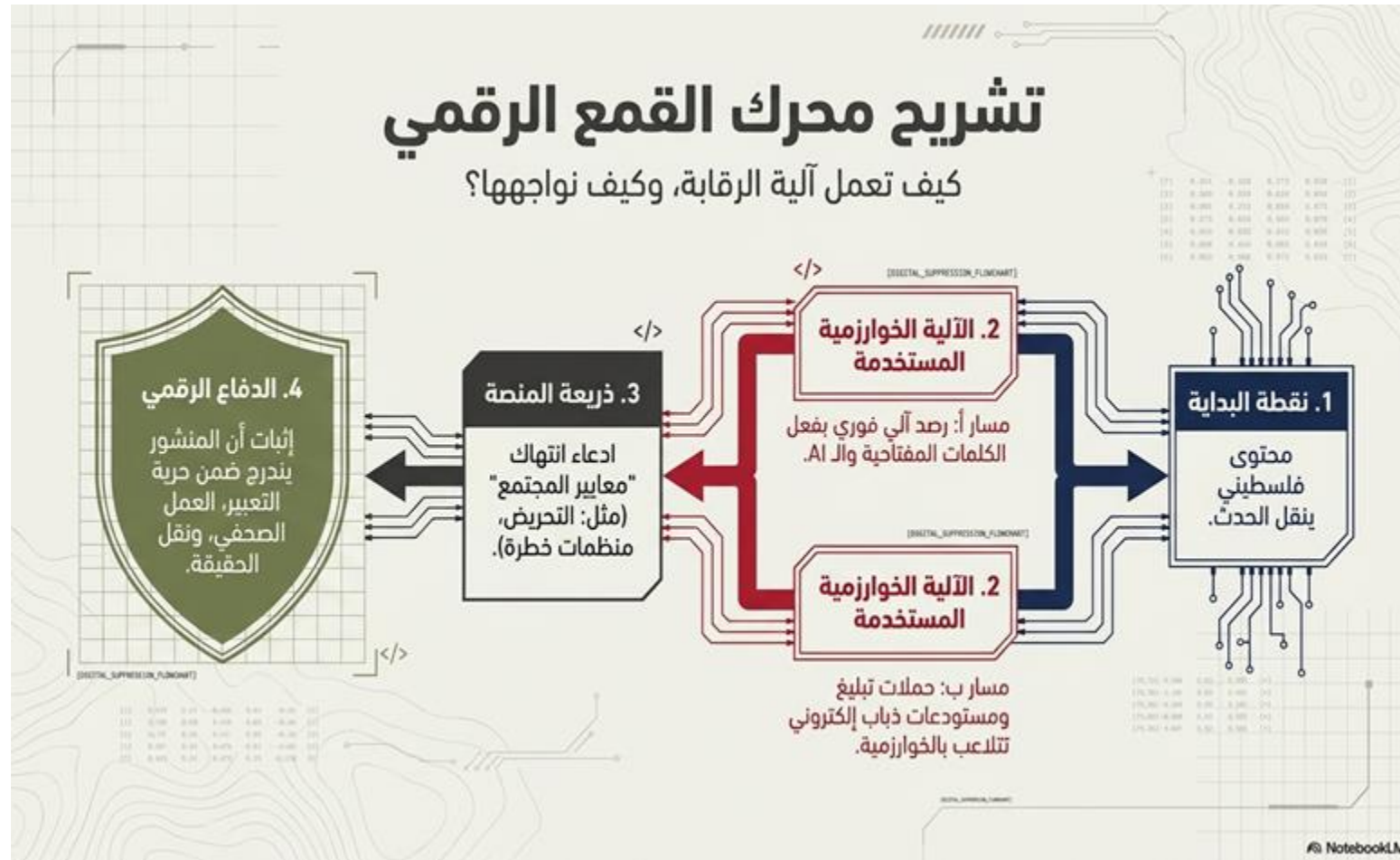


4. تقييد البث المباشر
منع نقل الحقيقة في اللحظات
الحرّة.

</>

تشرح محرك القمع الرقمي

كيف تعمل آلية الرقابة، وكيف نواجهها؟



قراءة ما وراء السطور: تشريح سياسات الذكاء الاصطناعي

ماذا تجمع الآلة فعلياً عندما توافق على "سياسة الخصوصية"؟



ماذا تجمع الآلة؟

ليس فقط نصك، بل موقعك الجغرافي، نوع جهازك، وبياناتك الحيوية.

هل بياناتي سرية؟

لا. يحق لموظفي الشركة أو المدققين البشريين قراءة محادثتك لتحليلها.

إعادة التدريب

تستخدم ملفاتك، أبحاثك، وصورك الشخصية المرفوعة لتدريب النماذج المستقبلية للشركة.

مشاركة البيانات

قد تتم مشاركة بياناتك مع أطراف ثالثة (شركات إعلانات أو جهات حكومية).

خط الدفاع الأول: مركز "حملة"

المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي. مؤسسة أهلية غير ربحية تعمل على مناصرة الحقوق الرقمية الفلسطينية للوصول إلى فضاء رقمي آمن، عادل، وحر.

رؤى العمل:

- **البحث والرصد:** إصدار دراسات حول الحق في منالية الإنترنت، والوصول العادل للاقتصاد الرقمي، والخصوصية.
- **التدريب وبناء القدرات:** تمكين النشطاء والمؤسسات الأهلية للتعامل مع تحديات الأمان الرقمي.
- **المناصرة:** تخطيط وإدارة حملات المناصرة المحلية والدولية لحماية حرية التعبير والتنظيم في الشبكات الرقمية.



المراقب الميداني: مرصد "حُر"

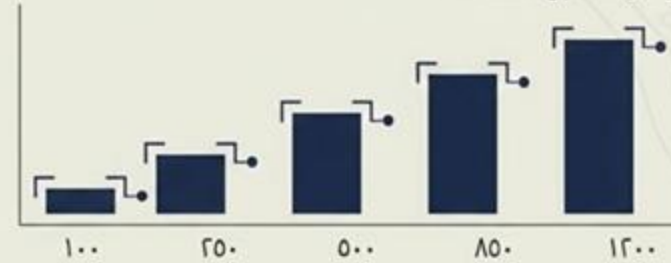
المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق
الرقمية. نرصد، نوثق، نتابع.

هل واجهت انتهاكاً لحقوقك على إحدى
المنصات؟

"حُر" هو الأداة المخصصة لتحويل الانتهاكات
الفردية المعزولة إلى قضايا حقوقية موثقة.

يعمل المرصد على تتبع سياسات التمييز
الرقمي وإلزام منصات التكنولوجيا بالشفافية
والمحاسبة.

مؤشرات تتبع متصاعدة



مستوى التهديد: مرتفع



مختبر المدافع الرقمي

التوثيق المنهجي هو سلاحنا ضد الإقصاء.
لا تكثف بالغضب عند حذف محتواك؛ قم بالتوثيق.

يعتمد المدافعون الرقميون على تعبئة
"استمارة توثيق انتهاك رقمي". هذا التوثيق
المنهجي يشكل الأساس القانوني للضغط
على المنصات العالمية.



استمارة توثيق انتهاك رقمي

1. تحديد نوع الانتهاك بدقة (مخالف، حظر كلي، تهديد)

2. تحديد المنصة

3. صياغة التوصية المطلوبة لاستعادة الحق الرقمي بناءً على الأدلة

موثق



خطوات عملية (1): حصّن بياناتك من الذكاء الاصطناعي

المهمة التطبيقية لـ 'الدفاع الرقمي النفسي': لا تمنح بياناتك وصورك مجاناً لآلة لا تدري أين ستستخدمها مستقبلاً.



1. افتح إعدادات تطبيق الذكاء الاصطناعي (Settings).



2. ابحث عن خيارات التحكم بالبيانات (Data Controls / Privacy).



3. قم بتعطيل خيار "تدريب النماذج" (Turn off chat history & training).

خطوات عملية (2): بلّغ لتستعيد حقك ماذا تفعل عند تعرضك لانتهاك رقمي أو إقصاء خوارزمي؟



الخطوة 1: وثّق فوراً
 التقط لقطة شاشة (Screenshot)
 للانتهاك أو الإشعار الذي وصلك
 من المنصة قبل اختفائه.



الخطوة 2: ارفع الحالة
 توجه إلى منصة مرصد حُر
 و7or.7amleh.org وقم
 بتعبئة نموذج التبليغ.



الخطوة 3: تابع وشارك
 استخدم الأدوات القانونية
 المتاحة ولا تستسلم لحظر الظل.
 صوتك جزء من السردية.

</>



بياناتك هي هويتك الرقمية.

الفضاء الرقمي ليس محايداً، لكنه ساحة يمكن استعادتها. من خلال الوعي، التوثيق،
 وحماية الخصوصية، نبني تضاريساً رقمية آمنة تعكس حقيقتنا وتحمي وجودنا.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL EDUCATION

مساق الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية

First Semester 206-2027



الجلسة العاشرة: مختبر الحملة الرقمية



مختبر الحملة الرقمية

بناء السردية الفلسطينية باستخدام
الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي

دليل إجرائي وأدوات تقييم

الركائز الأساسية للمختبر



دعم السردية

تقديم خطة تدعم
القضية الفلسطينية
بشكل دقيق، مسؤول،
ويحمي الكرامة.



المراجعة النقدية

تقييم مخرجات الذكاء
الاصطناعي نقدياً
لتحسين الأوامر
وجودة الناتج.



هندسة الأوامر

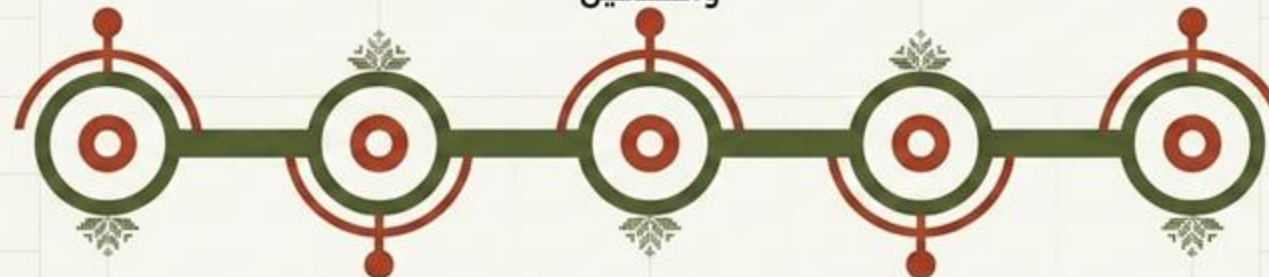
تصميم موجه ذكي
لإنتاج مسودة أولية
لحملة إعلامية رقمية.

خريطة الطريق: 90 دقيقة من العمل

5 دقائق | التقييم
والتسليم النهائي

20 دقيقة | المراجعة
المراجعة الأخلاقية
والتحسين

10 دقائق | مراجعة
الأوامر الذكية



15 دقيقة | عروض
المجموعات

40 دقيقة | المختبر
المختبر العملي:
تصميم الموجه

الخطوة 1: تشريح الموجه الذكي (10 دقائق)



الخطوة 2: مخطط المهندس الرقمي لحملك (40 دقيقة) اختر قضية مجتمعية واكتب موجهك متضمناً العناصر التالية:



الجمهور المستهدف 	وصف القضية وهدف الحملة 
المنصات المقترحة 	الرسائل الرئيسية والنبرة 
شكل المخرج المطلوب ومعايير مراجعة الناتج 	القيود الأخلاقية 

حالة دراسية: موجه "الحق في التعليم الآمن"

تصرف كخبير حملات إعلامية رقمية ومختص في التربية الإعلامية.

صمم خطة حملة رقمية لمدة أسبوع حول حق الطلبة الفلسطينيين في الوصول الآمن إلى التعليم.

الجمهور المستهدف هو طلبة جامعات دوليون لا يعرفون تفاصيل السياق الفلسطيني.

اجعل النبرة إنسانية وحقوقية وهادئة. تجنب اللغة التحريضية، ولا تخرع أرقامًا أو مصادر.

اقترح 3 رسائل رئيسية، 5 أفكار منشورات، سيناريو فيديو (45 ثانية)... اعرض الخطة في جدول.

الدور

المهمة والقضية

الجمهور

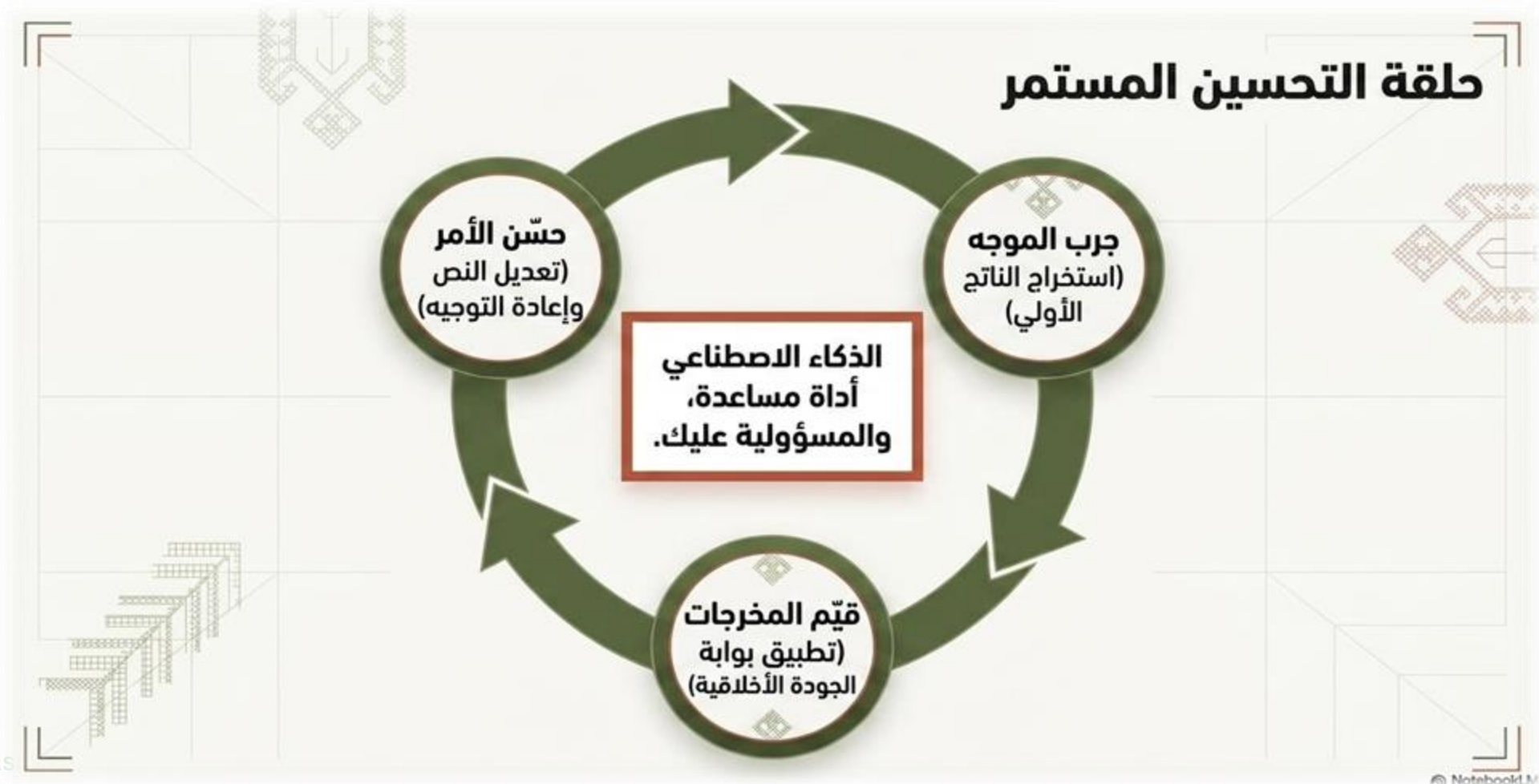
النبرة والقيود

شكل المخرج



الخطوة 3: بوابة الجودة الأخلاقية (20 دقيقة)





الخطوة 4: منصة العرض والتغذية الراجعة (15 دقيقة)

معادلة التغذية الراجعة الفعّالة:

نقطة قوة
(ما الذي نجح؟)

+

سؤال نقدي
(أين تكمن
الفجوة؟)

+

اقتراح تحسين
(كيف نجعله
أفضل؟)

متطلبات العرض (دقيقتان):

2:00

- القضية المختارة
- الجمهور المستهدف
- نص الموجه الذكي
- أهم مخرج
- تعديل واحد لتحسين الموجه.

الخطوة 5: مقدمة في أدوات التقييم

يُستخدم هذا النموذج لتقييم الحملة الرقمية من حيث: وضوح الفكرة، جودة الرسائل، المسؤولية الأخلاقية، واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل نقدي.



بحاجة إلى تطوير: عام، غير محدد، أو غير مكتمل



جيد: يحتاج إلى تركيز وتعميق



ممتاز: أداء استثنائي ودقيق

مصفوفة التقييم: المحتوى والسردية

المعيار	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تطوير
وضوح القضية	محددة ومفهومة السياق	واضحة جزئياً	عامة أو غير محددة
تحديد الجمهور	محدد بدقة والحملة مناسبة	مذكور لكنه واسع	غير واضح
الرسائل الرئيسية	واضحة وموجزة ومرتبطة	مفهومة لكنها تحتاج تركيزاً	مشتتة
جودة السردية	إنسانية، حقوقية، ومسؤولة	جيدة لكنها تحتاج تعميقاً	شعاراتية أو غير دقيقة

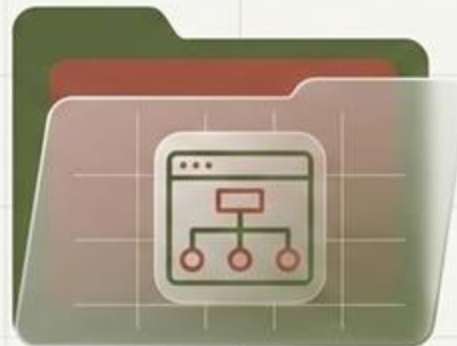
مصفوفة التقييم: التقنية والأخلاقيات

المعيار	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تطوير
استخدام الذكاء الاصطناعي	كأداة مساعدة مع مراجعة نقدية	جزئيًا مع مراجعة محدودة	اعتماد كلي دون مراجعة
الدقة والتحقق	آلية واضحة للتحقق	التحقق مذكور بشكل عام	لا توجد آلية
اللغة والأسلوب	مناسبة وغير تحريضية	مناسبة جزئيًا	غير مناسبة أو مبالغ فيها
الخصوصية والكرامة	تراعي الكرامة الإنسانية	تراعي ذلك جزئيًا	لا يظهر اعتبار لذلك
قابلية التنفيذ والعرض	واقعية وعرض مقنع	قابلة للتطبيق بعد تعديل	غير واقعية أو ناقصة ناقصة

المخرجات النهائية المطلوبة



بطاقة المراجعة الأخلاقية
(إجابات بوابة الجودة)



خطة الحملة الرقمية
المختصرة
(مبنية على المخرجات)



الموجه الذكي النهائي
(النسخة المحسنة بعد
المراجعة)



"الذكاء الاصطناعي يصنع
المحتوى، لكنك أنت من يحرس
السردية ويحمي الكرامة."